

第二章 无线通信

彭木根 (pmg@bupt.edu.cn)

北京邮电大学



2.1 无线通信技术原理



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

2.1.1 无线通信组成

2.1.2 无线通信特征

2.1.3 无线通信常用术语



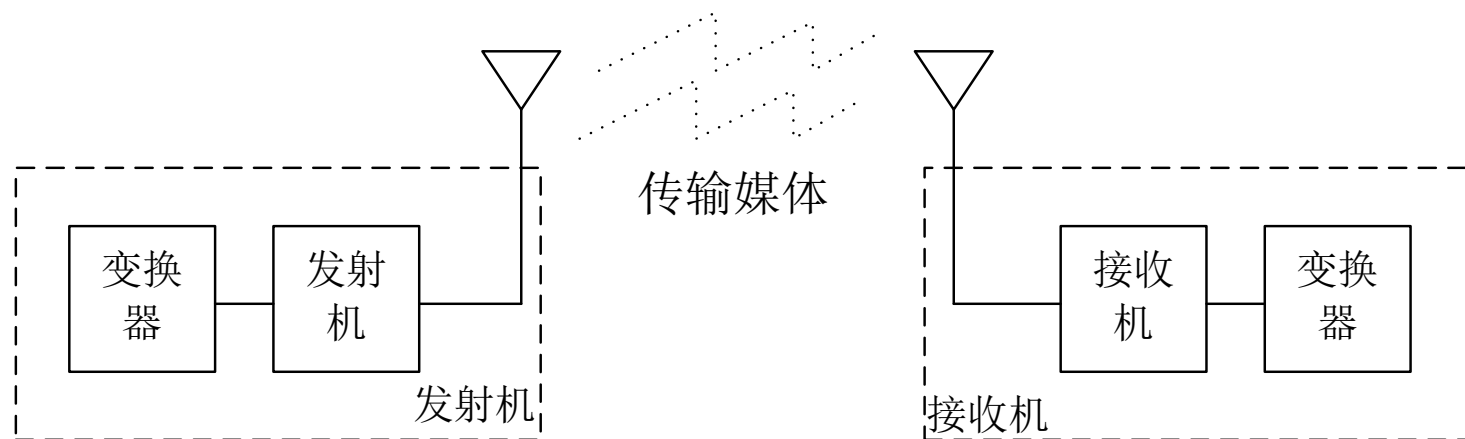
2.1.1 无线通信组成



□ 无线通信可以简单分为**单条链路**和**多条链路**的无线传输。单条无线传输链路

可由如下部分组成：

- 发射设备：将信息转变为电磁波向传输媒介辐射。
- 传输媒体：专指代无线电磁波。
- 接收设备：将接收的电磁波恢复成所传送的信息。



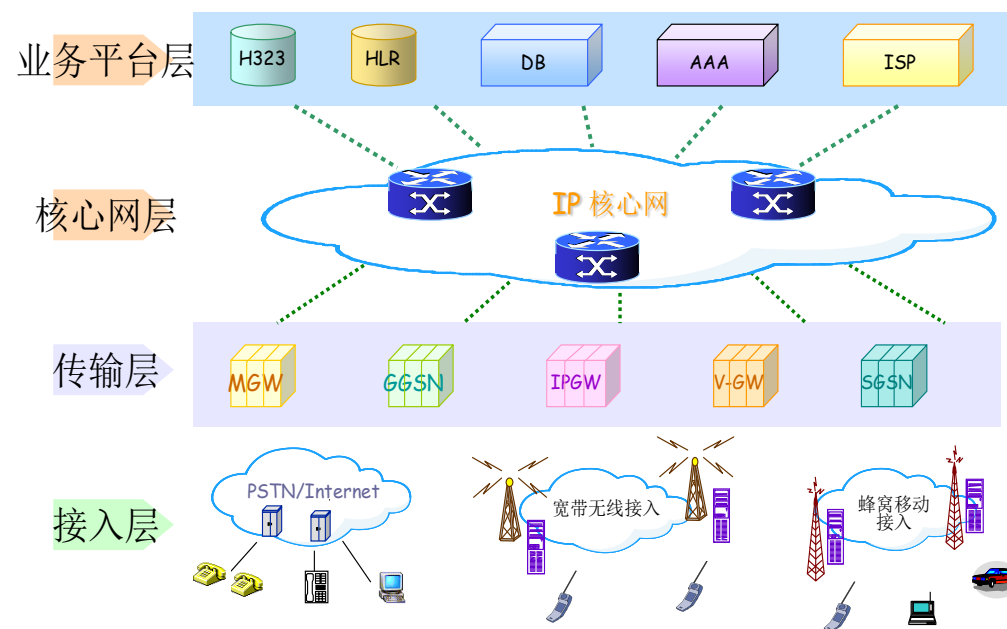
问题2-1 无线通信的组成，试比较无线通信和有线通信的区别。

2.1.1 无线通信组成



□ 考虑具体业务以及通信控制，多条无线链路的互联需要**无线通信网络**的支持

- 接入层：直接面向用户，通过无线电磁波实现信息的传输。
- 传输层：用于传输电信号或光信号，将多个基站/接入点互联或接入控制节点。
- 核心网层：接入网之间或业务平台与接入网之间的桥梁，实现信息的交换。
- 业务平台层：提供丰富的数据业务与应用软件。
- 网管系统：软硬件结合以软件为主，可独立存在的无线通信网络分布式管理系统。



无线通信网络架构

试描述无线通信的组成。无线传输一般由哪三部分组成？无线通信网络一般由哪些子网组成？

2.1.1 无线通信组成



□ 无线通信中涉及的一些设备

- **无线终端**：即可以是发射无线信号的**发射机**，也可以是接收无线信号的**接收机**，如手机、无线局域网节点等。



- **基站/接入点**：与交换局相连，是无线终端联系的第一个固定收发机，规划基站位置的过程也称作**组网**。



2-2 什么是无线通信？什么是移动通信？什么是蜂窝移动通信？说明这三者之间的关系。

2.1.1 无线通信组成



□ 电磁波频段的划分

- **无线电波**($< 300\text{GHz}$): 主要用于广播, 电视或其他通信。
- **红外线**($0.3\sim 400\text{THz}$): 常用于医学上的物理治疗或红外线加热, 探测等。
- **可见光**($3.84 \times 10^{14} \sim 7.69 \times 10^{14}\text{Hz}$): 可被人眼感知。
- **紫外线**($8 \times 10^{14} \sim 3 \times 10^{17}\text{Hz}$): 具有较强的杀菌能力, 常用于杀菌, 消毒。
- **X射线**($3 \times 10^{17} \sim 5 \times 10^{19}\text{Hz}$): 穿透能力很强, 常用于金属探测, 人体透视等。

□ 电磁波频率与波长的换算

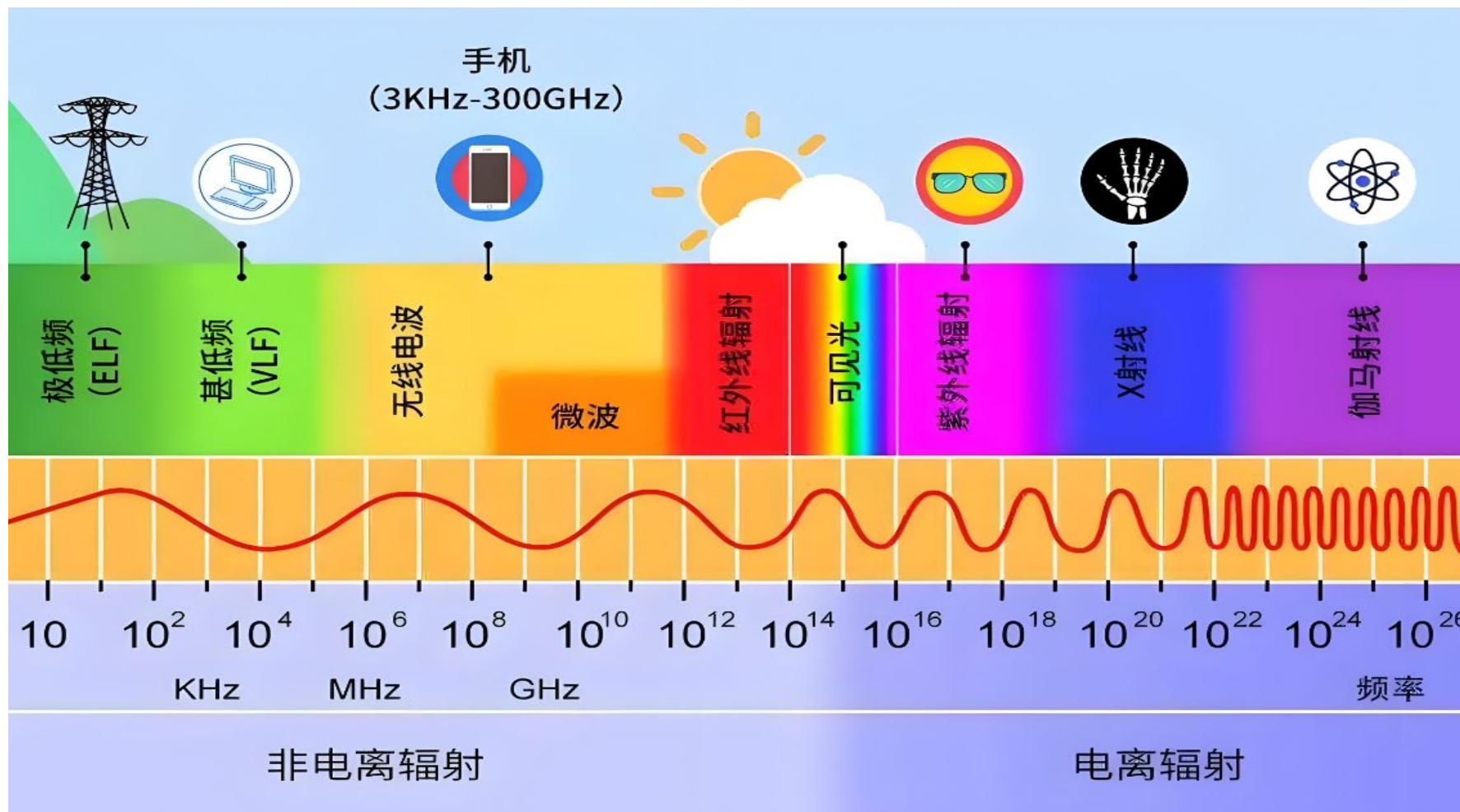
$$\lambda = \frac{c}{f}$$

f 为电磁波的频率, c 为光速, λ 为电磁波的波长。波长与频率是等价的描述方式。

2.1.1 无线通信组成



□ 电磁波频谱图



试简述赫兹对无线通信的贡献？前苏联为何把5月7日定为“无线电纪念日”？

2.1.1 无线通信组成

□ 无线电波频段的进一步划分

名称		英文	波长范围	频率范围
极低频（极长波）			100000Km~10000Km	3Hz~30Hz
超低频（超长波）			10000Km~1000Km	30Hz~300Hz
特低频（特长波）		ULF	1000Km~100Km	300Hz~3000Hz
甚低频（甚长波）		VLF	100Km~10Km	3KHz~30KHz
低频（长波）		LF	10000m~1000m	30KHz~300KHz
中频（中波）		MF	1000m~100m	300KHz~3000KHz
高频（短波）		HF	100m~10m	3MHz~30MHz
甚高频（米波）		VHF	10m~1m	30MHz~300MHz
微波	特高频（分米波）	UHF	10dm~1dm	300MHz~3000MHz
	超高频（厘米波）	SHF	10cm~1cm	3GHz~30GHz
	极高频（毫米波）	EHF	10mm~1mm	30GHz~300GHz
	至高频（亚毫米波）		0.3nm~1um	300GHz~1000GHz

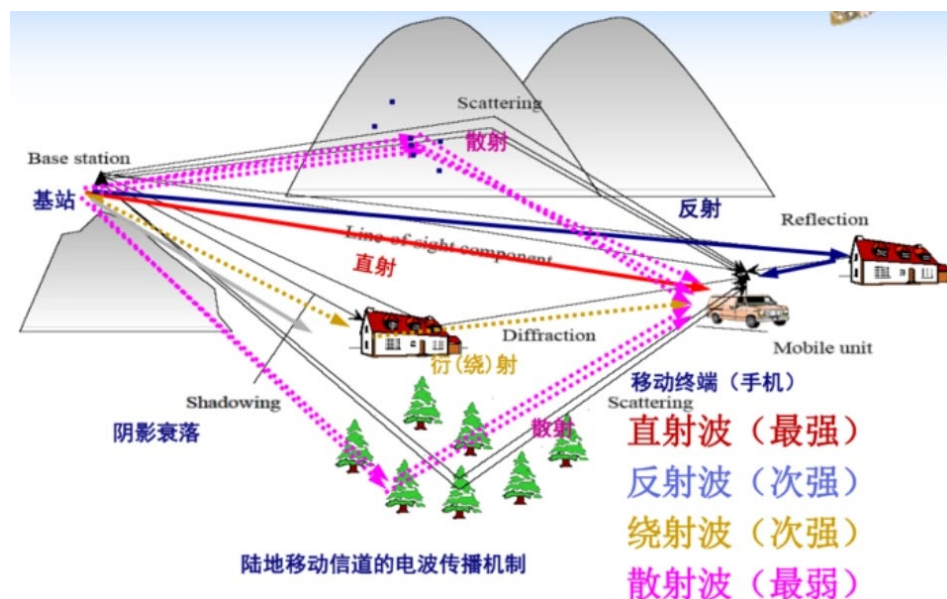
2-3 简述无线电电磁波频率和波长的关系，并举例说明长波、中波、短波和微波的应用。

2.1.2 无线通信特征

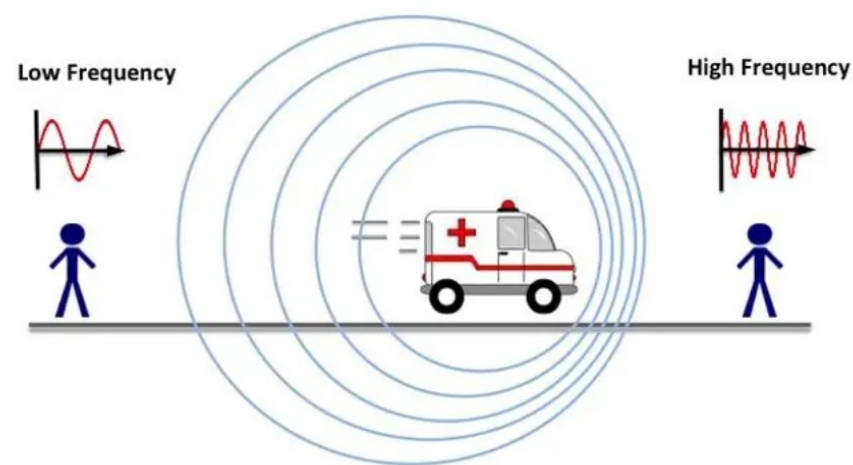


□ 无线电波传播复杂

- 无线通信频率增高——传播方式受地形地物影响大
- 通信环境复杂——接收信号受到杂波干扰，环境对通信设备适应性要求高
- 无线终端的运动使得接收信号频率变化——多普勒频移



Doppler Effect



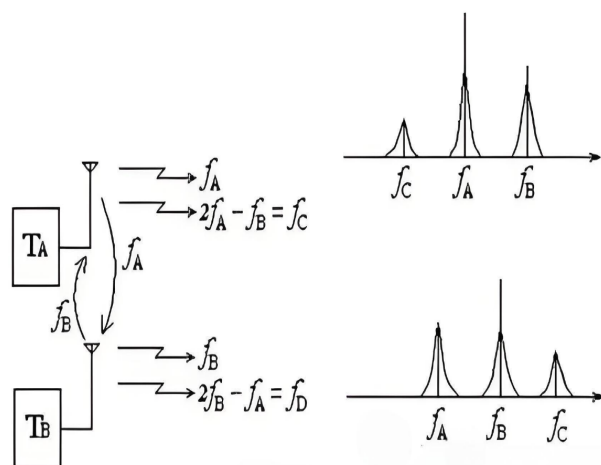
试简述无线通信的特征，为何说无线电波传播复杂？

2.1.2 无线通信特征

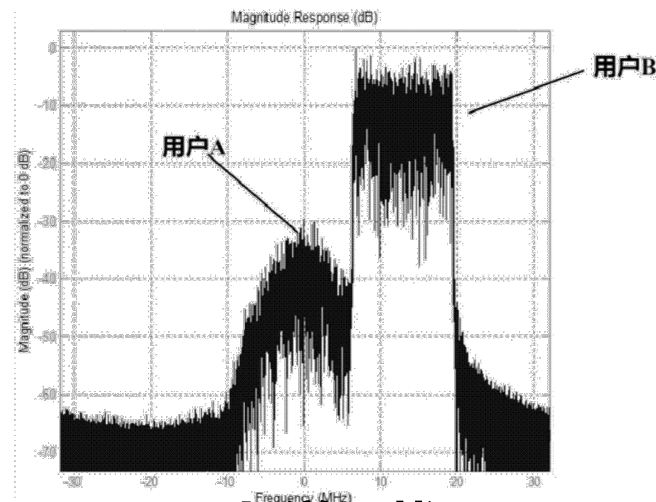


□ 无线电波干扰

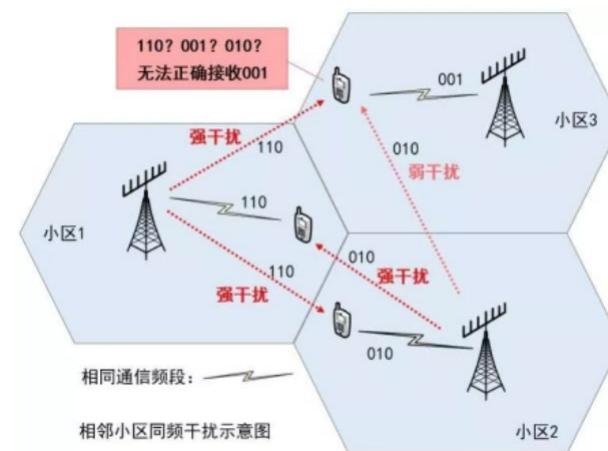
- **互调干扰**: 设备不理想引入的无用信号, 如收音机的杂音、串台等。
- **邻道干扰**: 相邻通信信道之间的干扰, 需要增加信道之间的隔离性。
- **同频干扰**: 是由无线资源重复利用造成的干扰, 可用地域隔离缓解。



互调干扰



邻道干扰



同频干扰

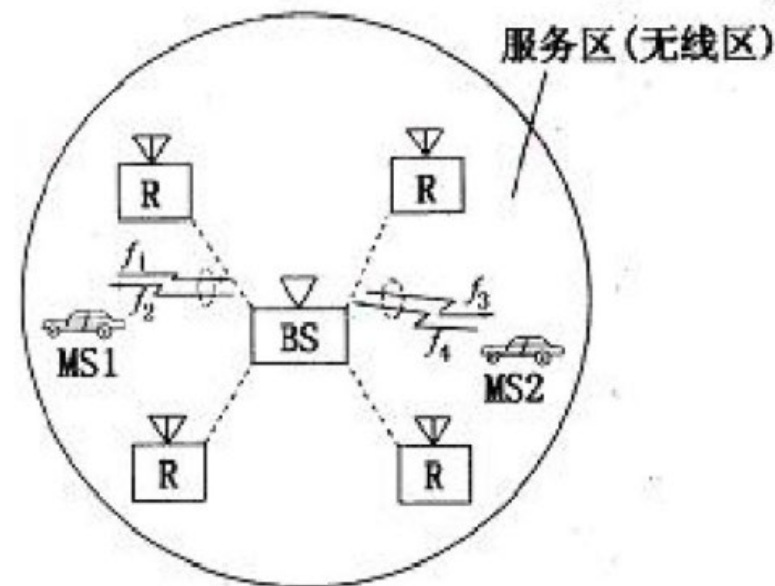
在无线电波传播时, 受到的干扰有哪些类型? 哪种类型的干扰是由于无线电子设备的非线性导致的? 哪种类型的干扰可以通过组网规划来控制的? 哪种类型的干扰通过使用好的滤波器可以有效的减少?

2.1.3 无线通信常用术语



□ 无线通信常用的术语包括：

- **信道**：信号从发射端到接收端之间的通路。
- **大区**：在一个服务区域内，只用一个基站覆盖全局地区的组网方式叫做“大区制”。
- 优点：服务面积大，网络结构简单，成本较低。
- 缺点：需要的发射功率大，容量较小。

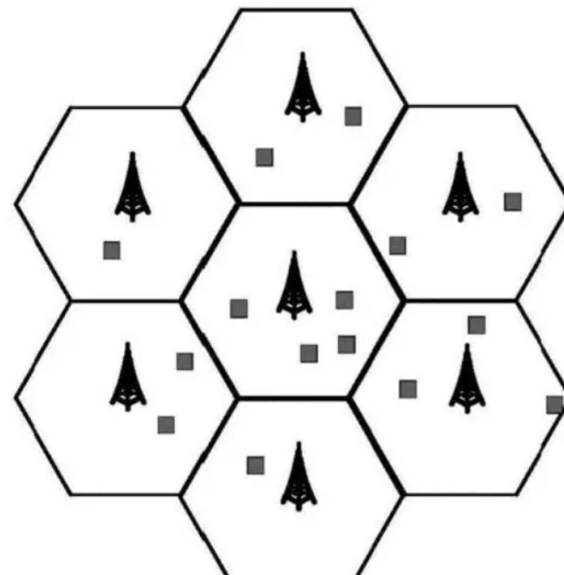
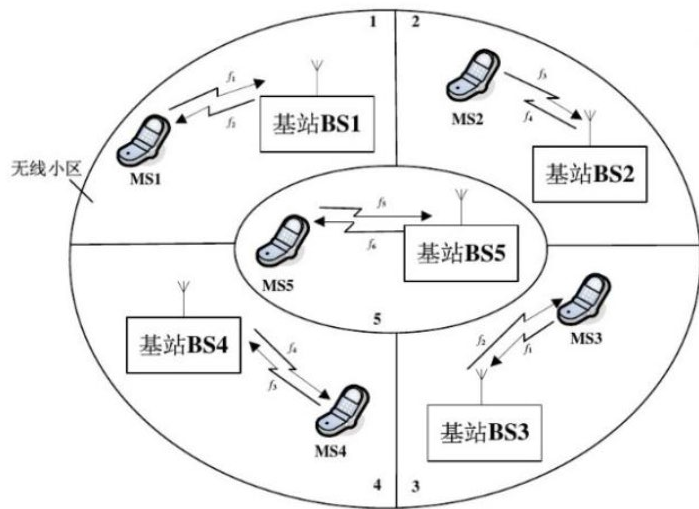


什么叫信道？试简述它和频率以及时间的关系。

2.1.3 无线通信常用术语



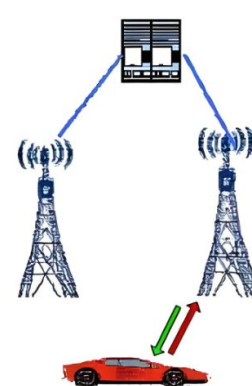
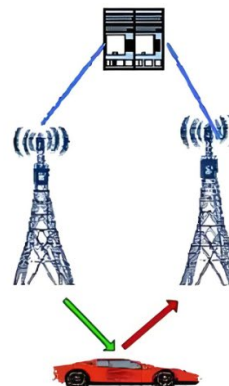
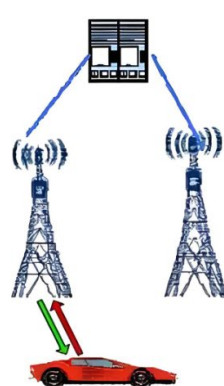
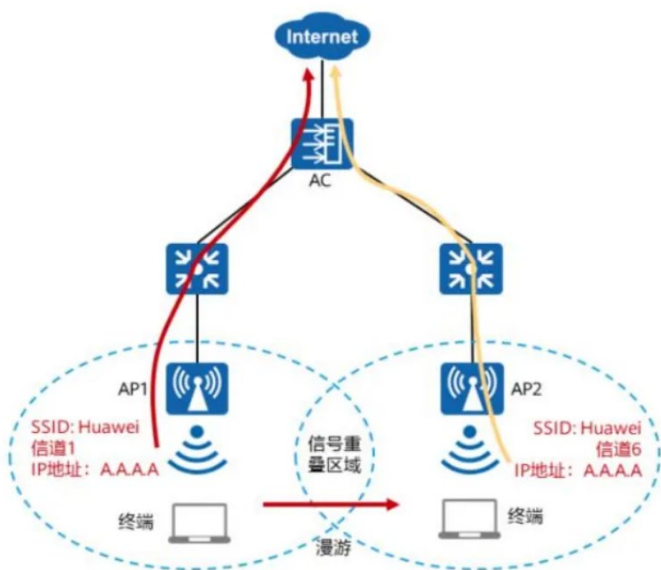
- **小区**：将一个服务区域划分为多个小区，每个小区分别设置一个基站，如蜂窝网络。
- 优点：可采用信道复用技术提升系统容量，发射功率小。
- 缺点：网络结构复杂，成本较高。



大区制组网和小区制组网的区别是什么？为何蜂窝移动通信系统需要采用小区制组网？

2.1.3 无线通信常用术语

- **漫游**：也称出游，指无线终端移动到另一个服务区后，仍能用原来的号码进行呼叫。
- **切换**：无线终端在两个基站覆盖区边缘时，从一个基站的服务信道更换到另一个基站的服务信道的过程。



漫游和切换的区别是什么？

2.2 无线通信系统的分类



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

2.2.1 移动通信系统

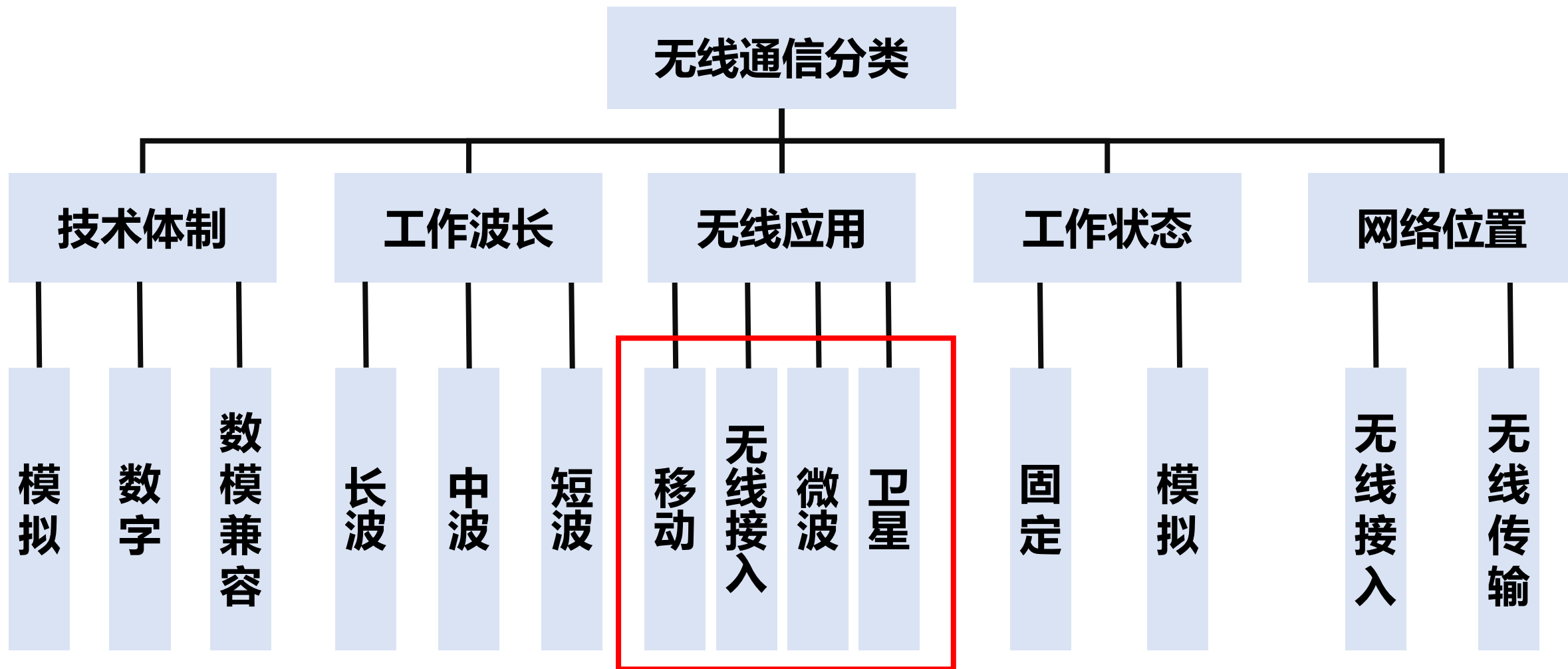
2.2.2 固定带宽无线接入系统

2.2.3 微波中继通信系统

2.2.4 卫星通信系统



2.2 无线通信系统的分类



本节内容

2.2.1 移动通信系统



□ 移动通信是指通信双方或至少有一方是在**运动**中进行信息交换的通信。

按照使用对象分类

- 民用设备
- 军用设备

按照覆盖范围分类

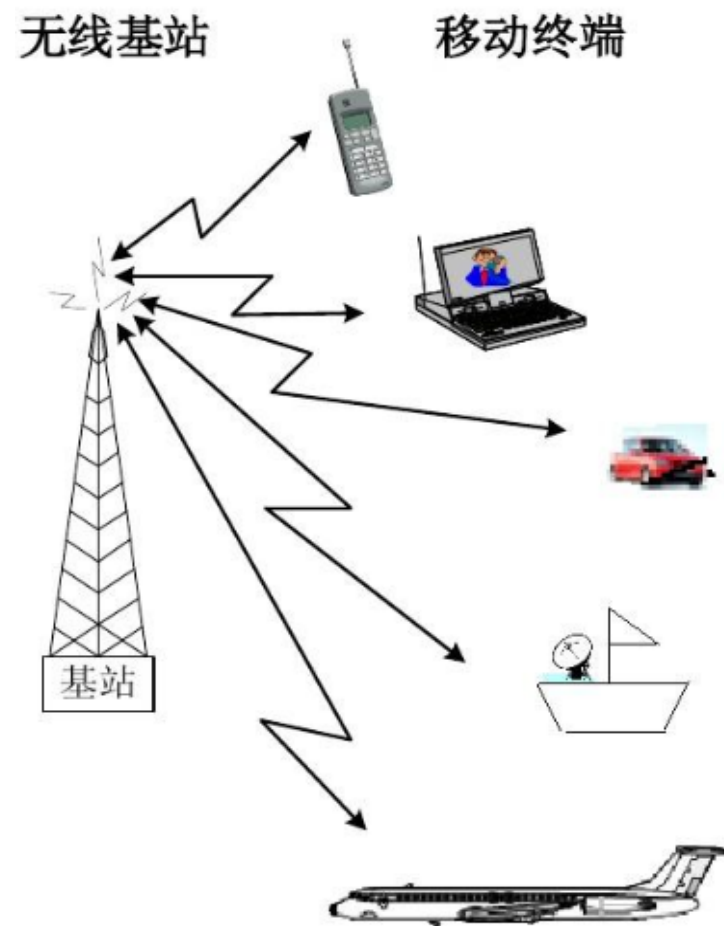
- 宽域网
- 局域网

按照服务范围分类

- 专用网
- 公用网

按照信号形式分类

- 模拟网
- 数字网

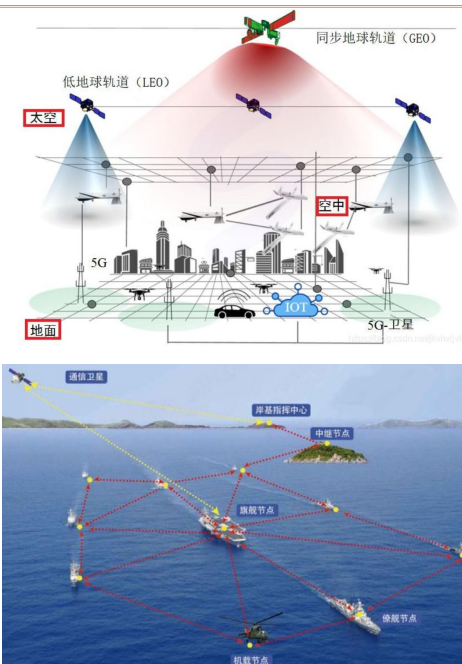


2.2.1 移动通信系统



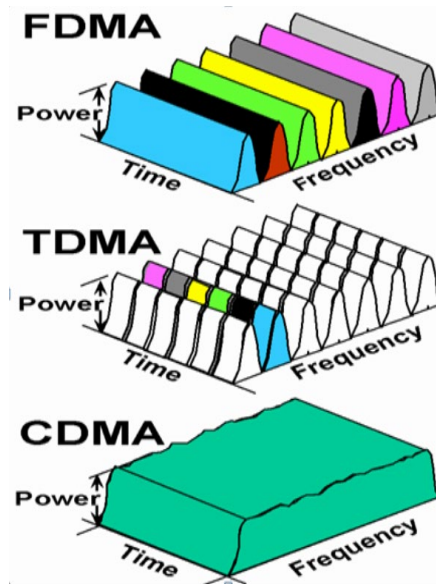
按照使用环境分类

- 陆上通信
- 海上通信
- 空中通信



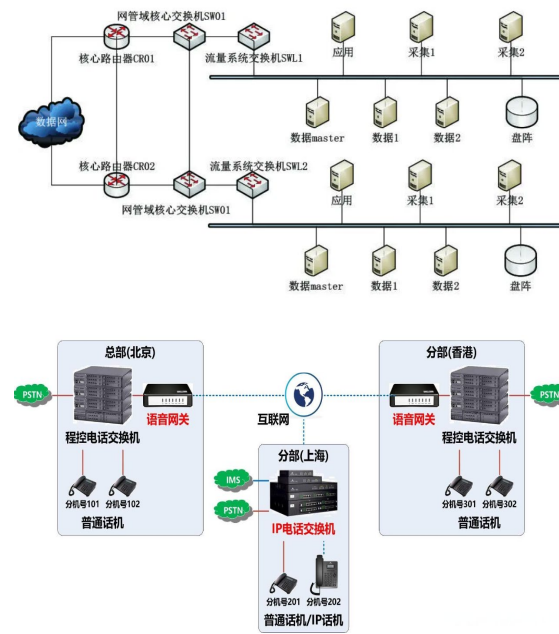
按照多址方式分类

- 频分多址
- 时分多址
- 码分多址



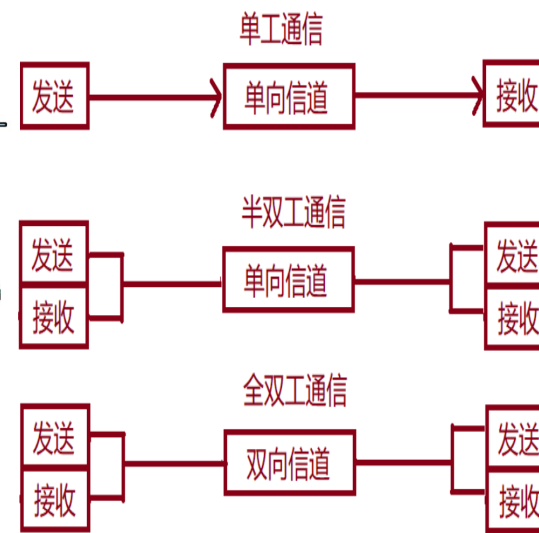
按照业务类型分类

- 电话网
- 数据网
- 综合业务网



按照工作方式分类

- 同频单工
- 异频单工
- 异频双工
- 半双工



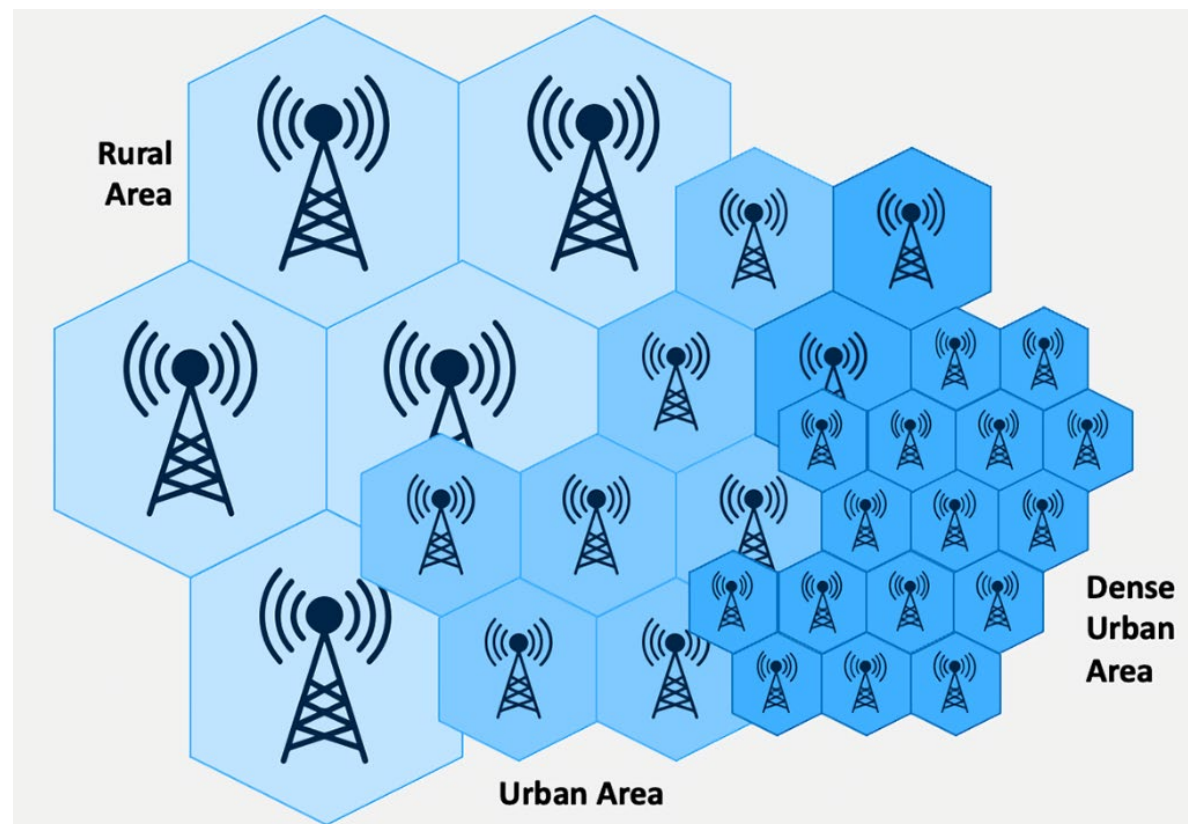
陆地蜂窝移动通信系统是按照什么方式进行分类的？试简述移动通信系统的分类以及主要应用。

2.2.1 移动通信系统



□ 民用蜂窝移动通信系统

- 面向广大民众，需要无线网络实现**大面积**的覆盖和**高容量**的用户支撑，民用移动通信系统一般采用**小区制**。
- 服务区的形状很像蜂窝，称之为**蜂窝式移动通信系统**。



2.2.1 移动通信系统



□ 民用蜂窝移动通信系统

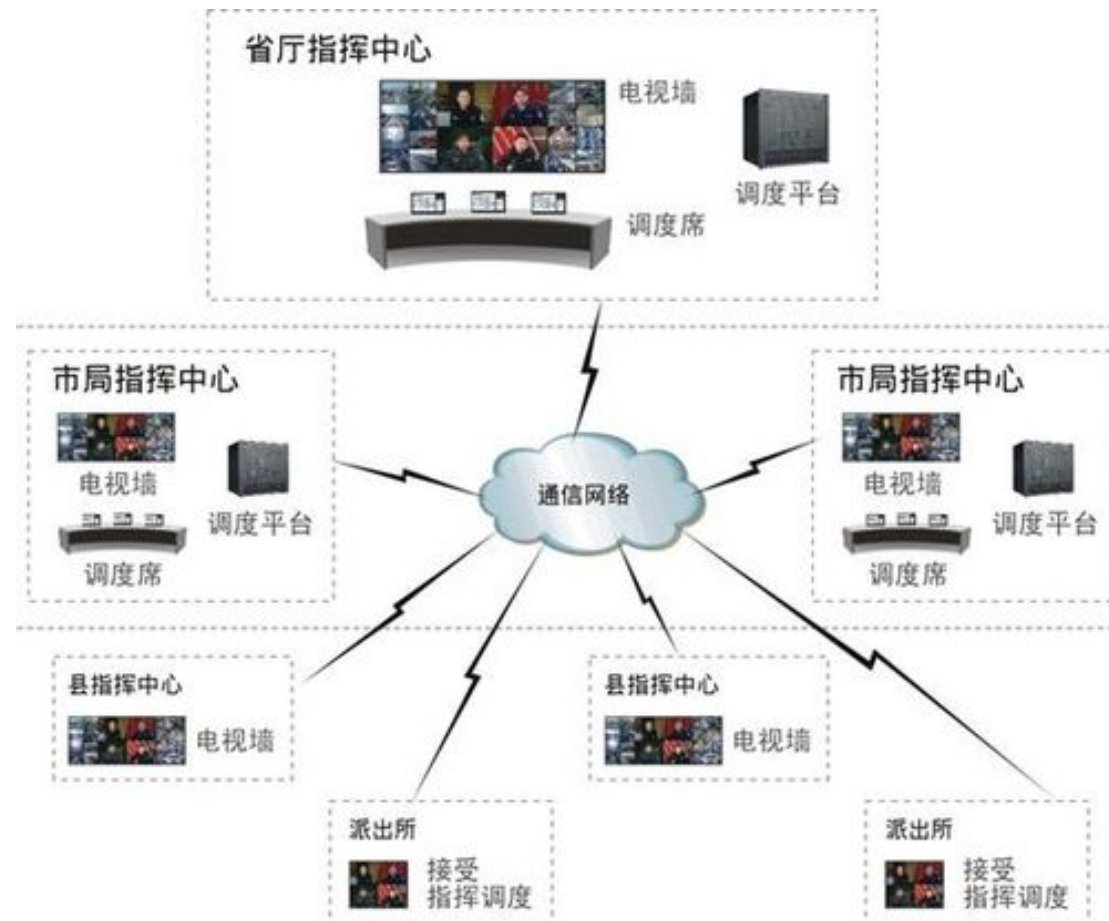


2.2.1 移动通信系统



□ 集群调度系统

- 常用在公共汽车的调度上，一般由控制中心、总调度台、分调度台、基地台及移动台组成。
- 具有单呼、组呼、全呼、紧急告警/呼叫、多级优先及私密电话等适合调度业务专用的功能。



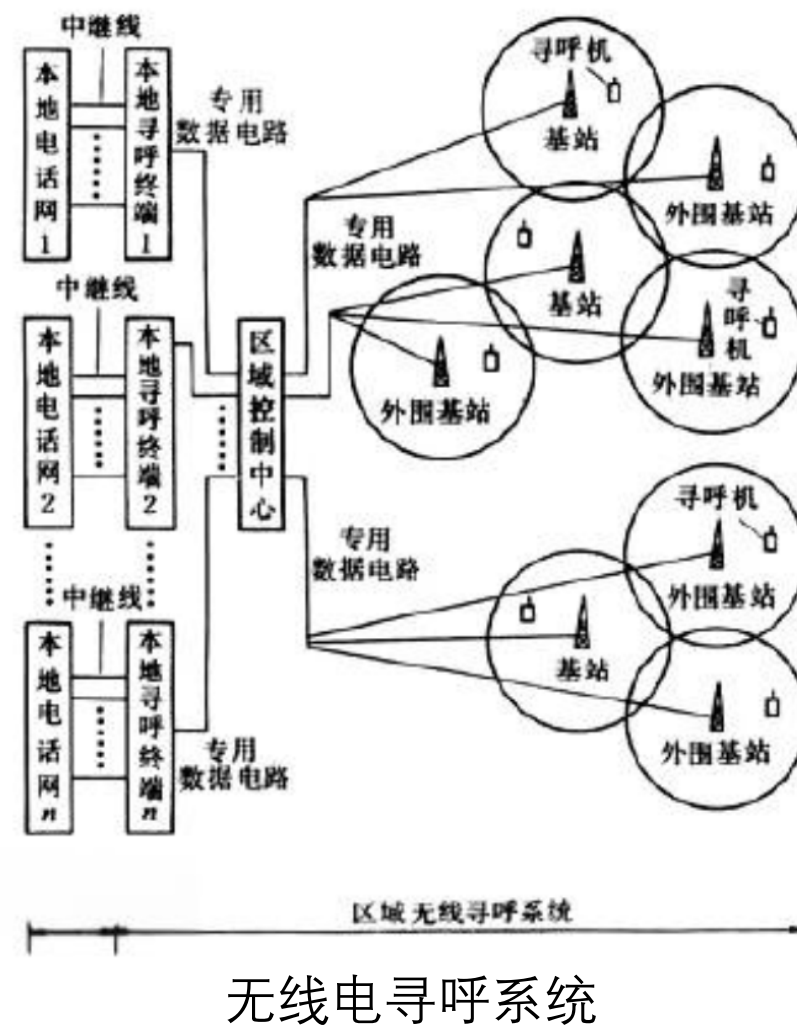
集群移动通信系统

2.2.1 移动通信系统



□ 无线电寻呼系统

- 是一种单向通信系统，根据规模大小的差异可分为**公用**与**专用**，根据接续方式的不同可分为**人工寻呼**和**自动寻呼**。
- 随着蜂窝移动通信系统的功能越来越强大，无线电寻呼系统的功能被其代替，目前无线电寻呼系统已经退出了市场应用。



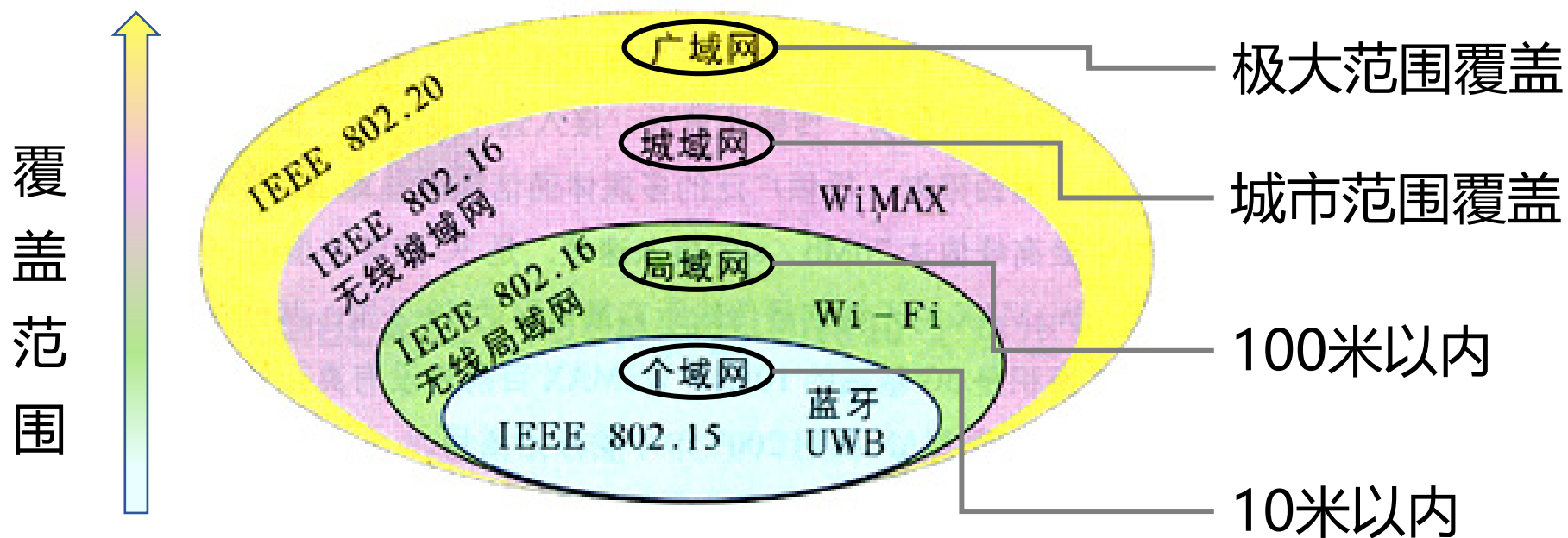
无线电寻呼系统

试比较民用蜂窝移动通信系统、集群调度系统、无绳电话系统，和无线电寻呼系统的区别，并简单描述这些无线通信系统的应用场景。

2.2.2 固定带宽无线接入系统



□ 宽带无线接入（BWA）是指能够以无线传输方式向用户提供**高数据速率**（一般在2Mbps以上）接入到公众网的技术。



2.2.2 固定带宽无线接入系统



□ 宽带无线接入中的应用场景

固定接入业务

- 基本业务模式
- 不支持用户连接的移动和切换
- 重入网络后IP地址可能不变

游牧式业务

- 增强型使用模式
- 支持用户连接的漫游, 不支持切换
- 重入网络后IP地址将会更新

便携式业务

- 游牧式业务的下一阶段
- 支持连接漫游与切换
- 切换之后也会更新IP地址

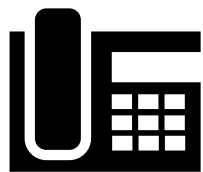
2.2.3 微波中继通信系统



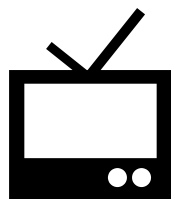
- 微波通信是使用波长在0.1毫米至1米（300MHz—3THz）之间的电磁波——微波进行的通信。具有频带宽、容量大、抗灾能力强、经济实惠等优点，在各个领域发挥着巨大的作用。



广播



电话



电视



无线通信



传真



电报



紧急情况下的应急通信

2.2.3 微波中继通信系统



- 微波站的设备包括天线、收发信机、调制器、多路复用设备以及电源设备、自动控制设备等。为增加传送距离，一般都采用抛物面天线。
- 根据功能不同，微波通信划分出了L、S、C、X等多个频段。



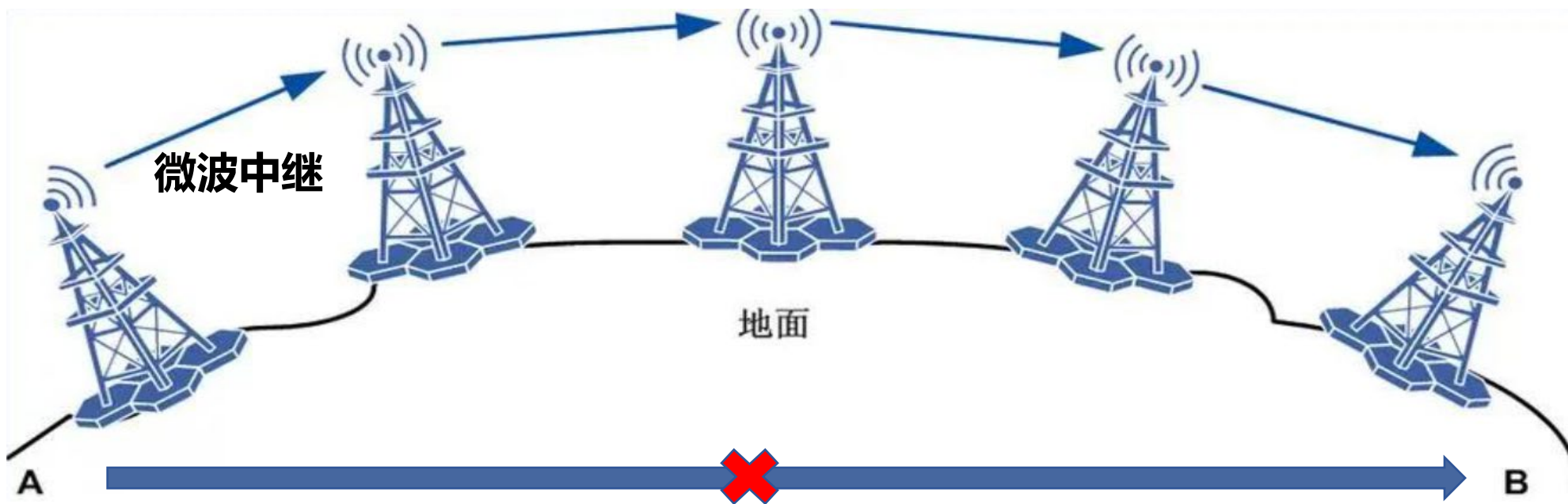
微波通信设备

波段符号	频率/GHz	波段符号	频率/GHz
UHF	0.3 ~ 1.12	Ka	26.5 ~ 40.0
L	1.12 ~ 1.7	Q	33.0 ~ 50.0
LS	1.7 ~ 2.6	U	40.0 ~ 60.0
S	2.6 ~ 3.95	M	50.0 ~ 75.0
C	3.95 ~ 5.85	E	60.0 ~ 90.0
XC	5.85 ~ 8.2	F	90.0 ~ 140.0
X	8.2 ~ 12.4	G	140.0 ~ 220.0
Ku	12.4 ~ 18.0	R	220.0 ~ 325.0
K	18.0 ~ 26.5		

2.2.3 微波中继通信系统



- 微波在空中的传播特性与光波相近，遇到阻挡就被反射或被阻断，因此**微波通信的主要方式是视距通信**。
- 当传输距离超过视距之后需要中继转发**，这种通信方式，也称为微波中继通信或称微波接力通信。



2.2.3 微波中继通信系统



- 在20世纪50年代，出现了1GHz以上的小容量微波接力通信系统。发展至今，微波通信由模拟传输到数字传输，容量不断增大。
- 最新的微波通信设备在一条电路上，八个束波可以同时传送三万多路数字电话电路(2.4Gbit/s)。



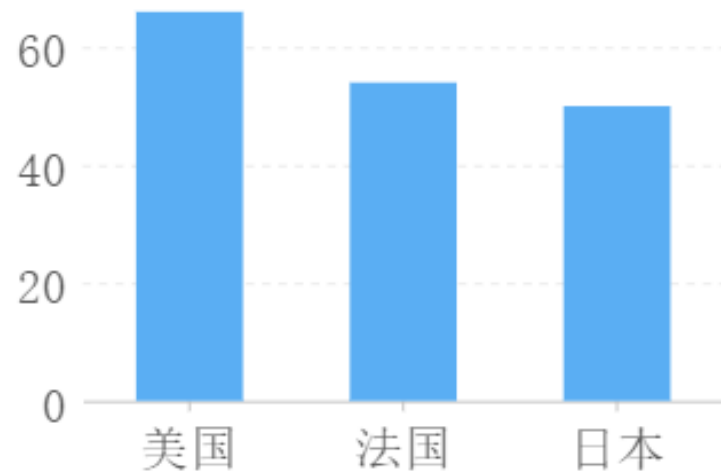
2.2.3 微波中继通信系统



□ 微波通信是有发展前景的通信手段之一

- 国外发达国家的微波中继通信在长途通信网中所占的比例高达50%以上
- 近年来我国开发成功点对多点微波通信系统，对于城市郊区、县城至农村村镇或沿海岛屿的用户、分散的居民点十分合用。

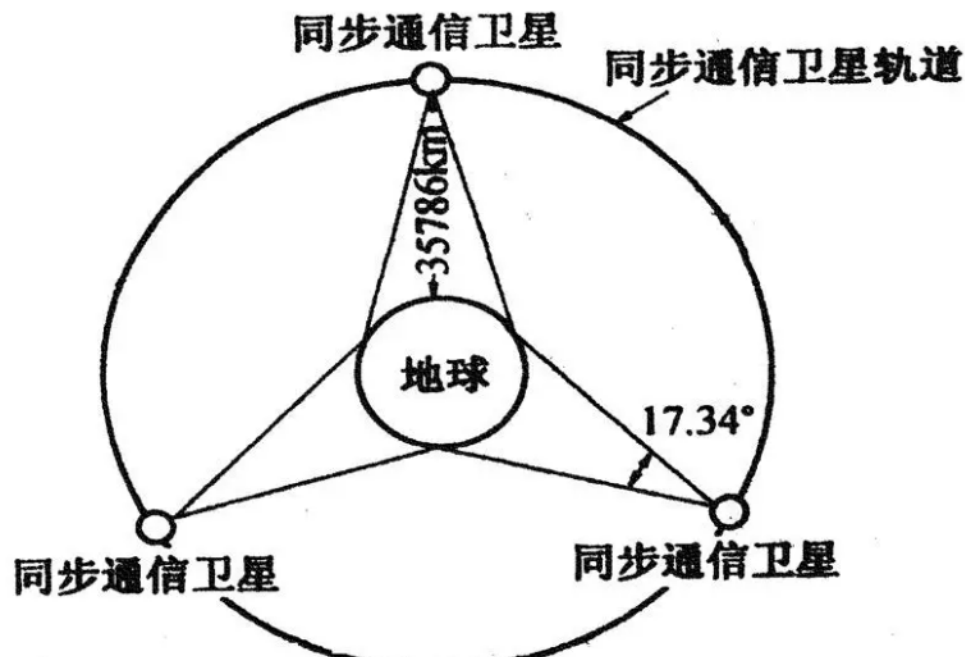
占比%



2.2.4 卫星通信系统



- 卫星通信就是地球上(包括地面和低层大气中)的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信，系统由卫星和地球站两部分组成。
- 三颗相距120度的卫星就能覆盖整个赤道圆周，故卫星通信易于实现越洋和洲际通信。



什么是微波中继通信系统？什么是卫星通信系统？试说明微波中继通信系统和卫星通信系统的关系。

2.2.4 卫星通信系统



卫星通信系统的特点

- 通信范围大
- 可靠性高
- 开通电路迅速
- 电路设置非常灵活
- 同一信道可用于不同方向或不同区间

工作带宽：500MHz

波段名称	对应频率范围	应用
L	1-2GHz	卫星电话、导航卫星
S	2-4GHz	气象卫星、通信卫星
C	4-8GHz	卫星电视广播、数据通信
X	8-12GHz	军事通信、雷达、科学卫星
Ku	12-18GHz	卫星互联网、企业专用网络
Ka	26.5-40GHz	大容量卫星通信、卫星电视服务

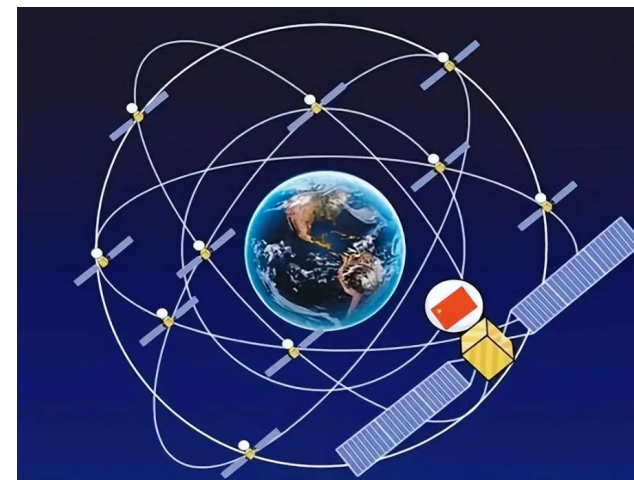
2.2.4 卫星通信系统



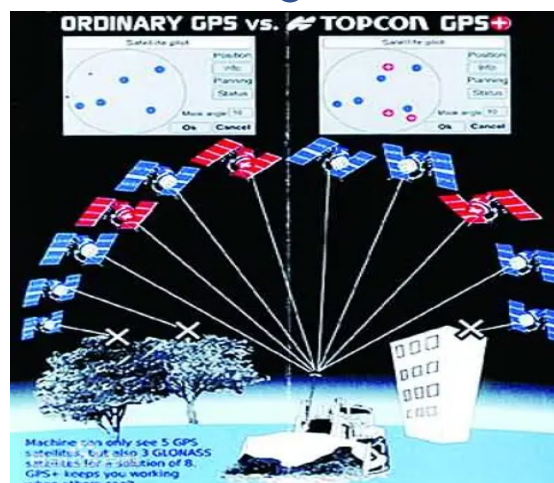
□ 卫星导航系统的开始



1982年，苏联发射了全球卫星导航系统（GLONASS）的第一颗试验卫星，开始了该系统的测试计划。



1978年，美国发射第一颗全球定位系统（GPS）实验卫星，标志着GPS系统的开始。



1994年，中国启动北斗一号系统工程建设，中国发射2颗地球静止轨道卫星，初步建成北斗一号系统并投入使用。

2.3 蜂窝移动通信



2.3.1 第一代蜂窝移动通信系统

2.3.2 第二代蜂窝移动通信系统

2.3.3 第三代蜂窝移动通信系统

2.3.4 第四代蜂窝移动通信系统

2.3.5 第五代蜂窝移动通信系统

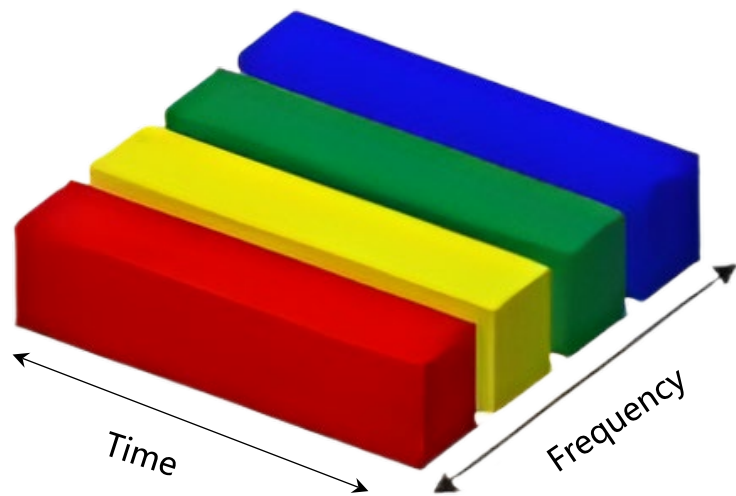
2.3.6 第六代蜂窝移动通信系统



2.3.1 第一代蜂窝移动通信系统



- 第一代移动通信系统采用**频分多址 (Frequency Division Multiple Access, FDMA)**，语音信号为模拟调制，每隔25kHz/30kHz分配一个模拟用户信道，**传输速率为9.6kbps**。
- 可以将FDMA形象地比喻为一条土路，仅使用了频域资源，吞吐量较低。



频分多址接入 (FDMA)



2.3.1 第一代蜂窝移动通信系统



- 第一代移动通信系统存在频谱利用率低、业务种类有限、无高速数据业务、保密性差、易被窃听和盗号、设备成本高等问题。
- 案例：“大哥大” 成本昂贵、体量笨重、通信质量差。



2.3.1 第一代蜂窝移动通信系统



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

1978年 (世界1G)

美国贝尔实验室推出第一代蜂窝移动系统 (AMPS)



80年代后期

国内通信企业涌现(如1985年中兴成立和1987年华为成立)

ZTE中兴



1981年

北欧商用NMT1G系统
摩托罗拉商用TACS1G系统



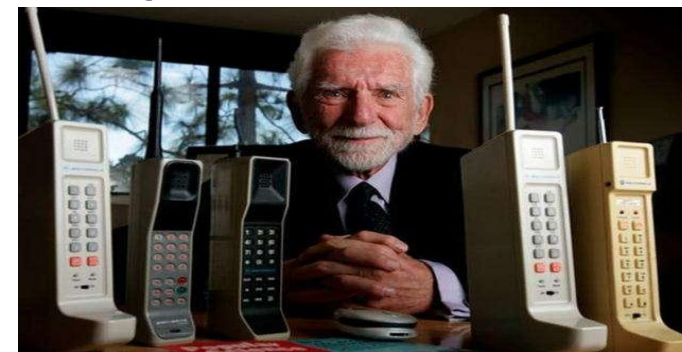
1987年 (中国1G)

中国引入摩托罗拉TACS技术建成第一台无线基站
中国第一个1G移动通信网开网, 落后国际9年



1983年

世界首部商用手机
DynaTAC 8000X诞生



1990年

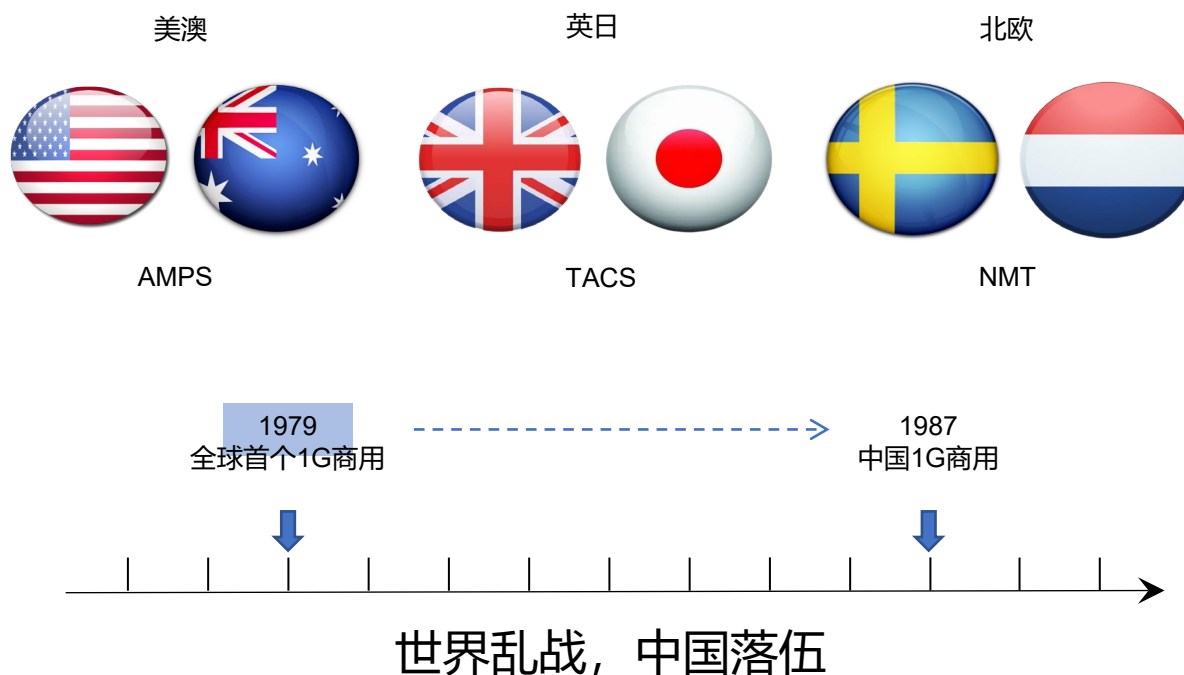
中国研发制造
第一个汉字寻呼机



2.3.1 第一代蜂窝移动通信系统



- 1979年，全球首个1G系统投入商用。1987年，原邮电部长杨泰芳拨通中国第一个移动电话。
- 世界格局：**世界乱战，中国落后。**

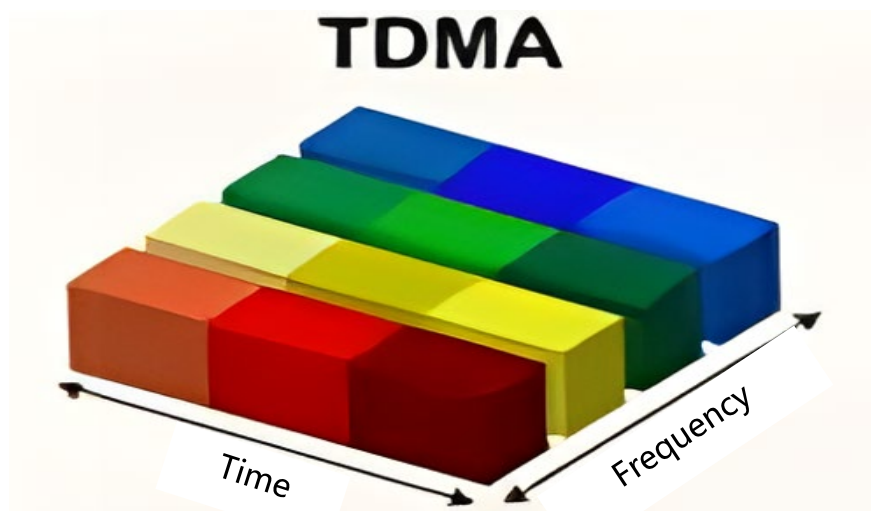


1G哪一年在哪里商用的？主要技术特征是什么？

2.3.2 第二代蜂窝移动通信系统



- 第二代移动通信系统采用了**时分多址（Time Division Multiple Access, TDMA）**与数字蜂窝组网，**传输速率为64kbps**。
- 与FDMA一条路相比，可以将TDMA形象地比喻为并行的多条路，扩展使用了时域资源，吞吐量相比1G有明显的提高。



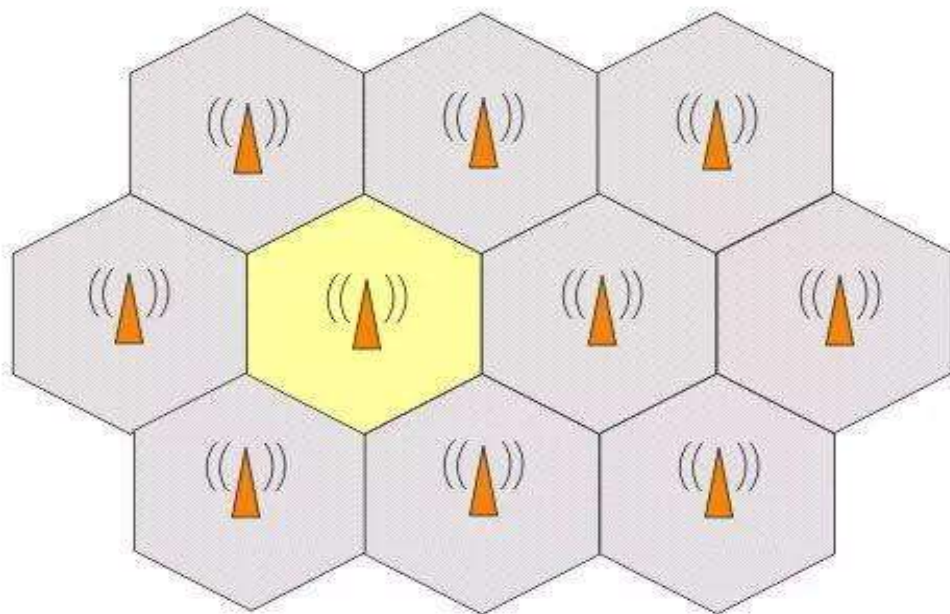
时分多址接入 (TDMA)



2.3.2 第二代蜂窝移动通信系统



- 第二代蜂窝移动通信系统与1G系统相比具有很多优点，如**频谱效率高、系统容量大、保密性能好等**。
- 典型产业代表：诺基亚、摩托罗拉



2G蜂窝网络



诺基亚1681c



摩托罗拉w230

第二代蜂窝移动通信系统主要有哪几种制式和系统？ 分别阐述其技术原理

2.3.2 第二代蜂窝移动通信系统



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

1982年

欧洲构建GSM标准，制定泛欧洲移动通信漫游标准



1991年 (世界2G)

芬兰总理拨通首个基于GSM技术的2G电话



20世纪90年代

诺基亚（左）、摩托罗拉（中）与爱立信（右）等手机品牌百家争鸣，竞争局面初步形成



1994年 (中国2G)

中国引入国际GSM技术开通中国第一个数字移动电话网络
时任邮电部部长吴基传拨通首个GSM电话，**比国际晚3年**



90年代中期

中国运营商中国吉通、中国联通、电信长城相继成立



2.3.2 第二代蜂窝移动通信系统



- 欧洲GSM与美国IS95应用最为广泛。1994年，原邮电部部长吴基传用诺基亚拨通了中国第一个2G电话。
- 世界格局：**双雄争霸，我国跟随。**

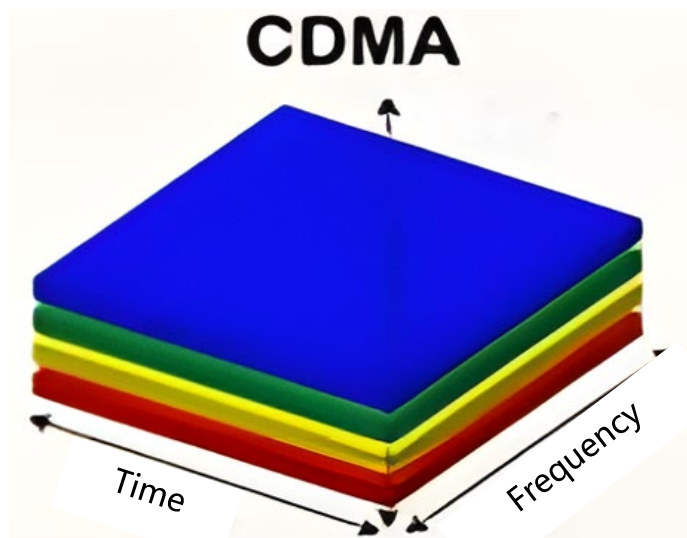


对比欧洲和美国的蜂窝移动通信系统演进路线，说明其不同点和相同点。

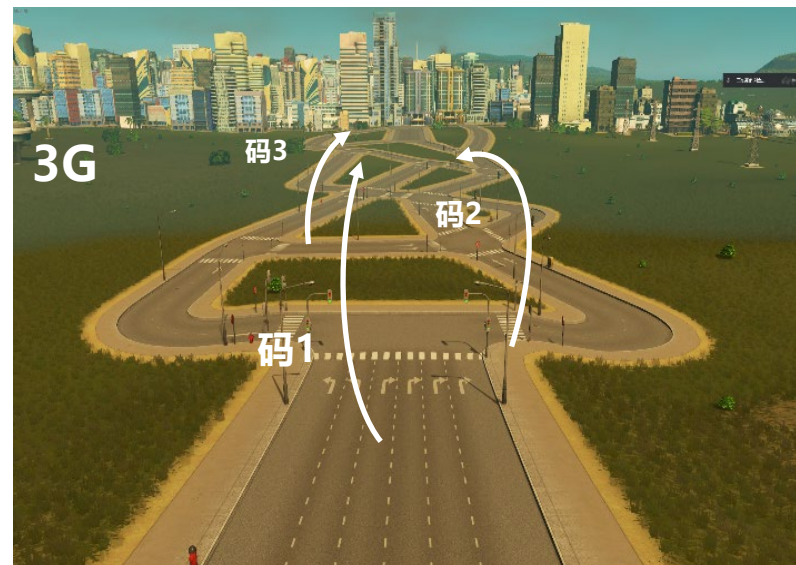
2.3.3 第三代蜂窝移动通信系统



- 第三代移动通信系统采用了**码分多址 (Code Division Multiple Access, CDMA)**，首次实现蜂窝业务，理论**传输速率为3.84Mbps**。
- CDMA可比拟为交错的多条路，扩展使用了码域资源，以不同码本区分用户，吞吐量相比2G有明显的提高。



码分多址接入 (CDMA)



2.3.3 第三代蜂窝移动通信系统



- 具有支持多媒体业务的能力，例如Internet业务，标志着数据业务的兴起
- CDMA重要贡献者：维特比（高通）、海蒂拉玛



海蒂拉玛
CDMA之母



维特比：卷积译码，CDMA之父



数据业务的兴起

2.3.3 第三代蜂窝移动通信系统



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

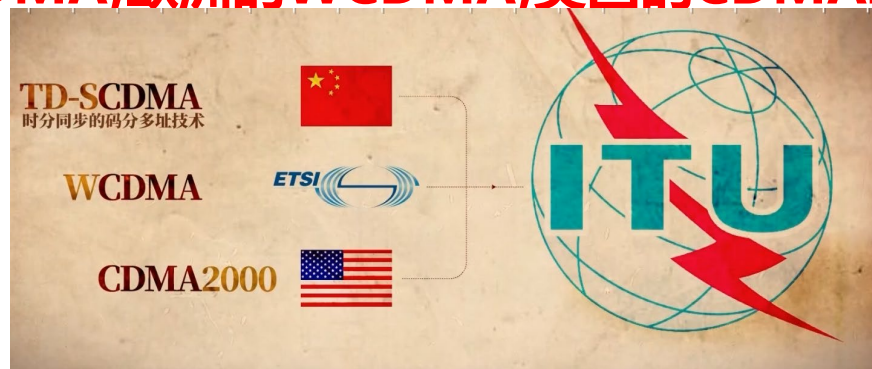
1993年

GPRS业务提出
支持移动上网



1999年

ITU确立全球3G三大标准，其中包括中国的TD-SCDMA, 欧洲的WCDMA, 美国的CDMA2000



2001年

TD-SCDMA标准被3GPP接纳，成为了真正意义上的可商用国际标准



1998年1月

香山会议：中国的移动通信不能永远靠外国人！提出自己的3G候选方案 (TD-SCDMA) 共同参与国际竞争



2001年

中国电信运营商七雄竞争局面形成 (中国用户的通信资费大幅下降)



2003年3月

中国移动推出2G不同品牌
服务不同类型人群



关键时刻，值得信赖！



我的地盘，我做主！



神州行，我看行！

2.3.3 第三代蜂窝移动通信系统



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

2001年

世界第一个3G电话由英国沃达丰公司拨出 (WCDMA)



2006年(中国3G)

国务院副总理黄菊拨通**基于我国TD-SCDMA技术的3G电话**



2007年1月

iPhone诞生
(第一台智能手机)



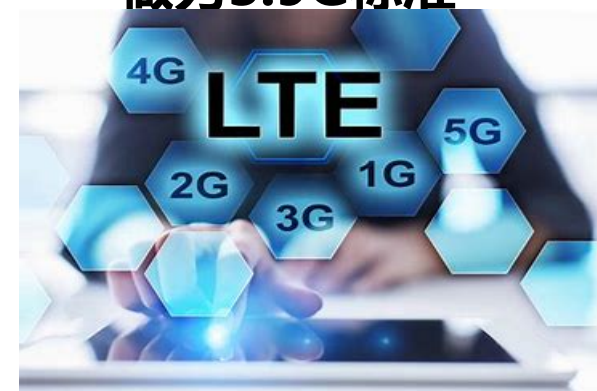
2008年

工信部合并，运营商重组形成移动、联通、电信运营商格局



2008年12月

3GPP提出长期演进技术 (LTE)
做为3.9G标准



2008年5月

韩国总统在中国亲自拨打**世界上第一个TD-SCDMA间跨国跨网络的视频电话**



我国分配的3G移动通信频率带宽是多少？每个移动营运商分别获得了多少3G频率带宽？

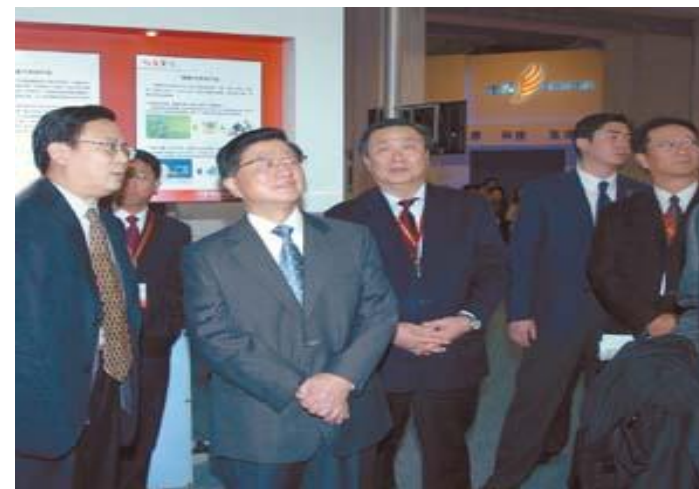
2.3.3 第三代蜂窝移动通信系统



- ITU一共确定了全球四大3G标准，分别为**欧洲WCDMA**、**美国CDMA2000**、**中国TD-SCDMA**以及**WiMAX**。1998年，香山会议我国首次提出TD-SCDMA标准。
- 世界格局：： **三家争先，我国实现突破。**



三家争先，我国实现突破



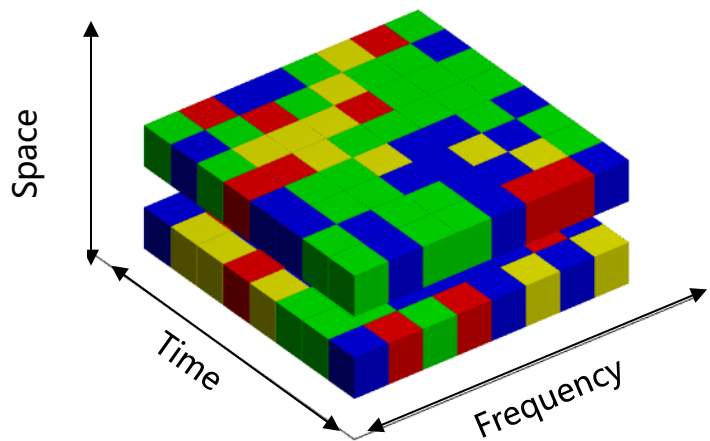
**黄菊副总理参观TD-SCDMA
并拨通3G电话**

我国的TD-SCDMA移动通信系统是在哪个国际区域性标准中进行标准化工作的？

2.3.4 第四代蜂窝移动通信系统



- 采用了正交频分多址 (Orthogonal Frequency Division Multiple Access, OFDMA), 传输速率为100Mbps。
- OFDMA比拟为立交桥, 重叠且正交的时频资源, 同时采用多输入多输出技术 (MIMO), 进一步提高了吞吐量。



正交频分多址接入 (OFDMA)



2.3.4 第四代蜂窝移动通信系统



- 4G的高速率促使多样化业务涌现，标志着真正进入移动互联网时代
- 典型厂商：华为开始跃居世界第一



...



试分析1G、2G、3G、IMT-Advanced等不同制式的蜂窝移动通信系统演进的驱动力以及相应的特色应用。

2.3.4 第四代蜂窝移动通信系统



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

2012年1月

国际电信联盟无线电会审议通过4G标准LTE-Advanced



2012年1月

中国制定的TD-LTE和FDD-LTE同时并列成为4G国际标准，与国际并跑

1.1.2.2 Overview of the TDD RIT

The TDD RIT, also known as TD-LTE-Advanced, is the evolution of TD-LTE. The TDD RIT uses Time Division Duplex operation and therefore is suitable for operation with unpaired spectrum. TDD RIT亦称为TD-LTE-Advanced, 系由TD-LTE演变而来。supporting multiple uplink-downlink resource-allocation configurations that can be used to match different traffic scenarios. It is also designed to exploit the more extensive channel reciprocity inherent in case of TDD operation, e.g. for beamforming, and facilitates coexistence with TD-SCDMA as well as other TDD-based IMT-2000 technologies.

(TD-LTE-Advanced) 可以促进与TD-SCDMA及其他基于时分双工的IMT-2000技术的协调共存。

and TDD, respectively. The two RITs share many of the underlying structures to simplify implementation of dual-mode radio-access equipment. Transmission bandwidths up to 100 MHz are supported, yielding peak data rates up to roughly 3 Gbit/s in the downlink and 1.5 Gbit/s in the uplink.

2013年6月 (世界4G)

韩国商用世界第一个基于LTE-A技术的4G网络



2013年12月 (中国4G)

中国工信部发放4G牌照
4G商用比国际晚6个月



2015年

ITU-R确定IMT-2020命名
3GPP宣布5G标准化工作开始



2016年1月

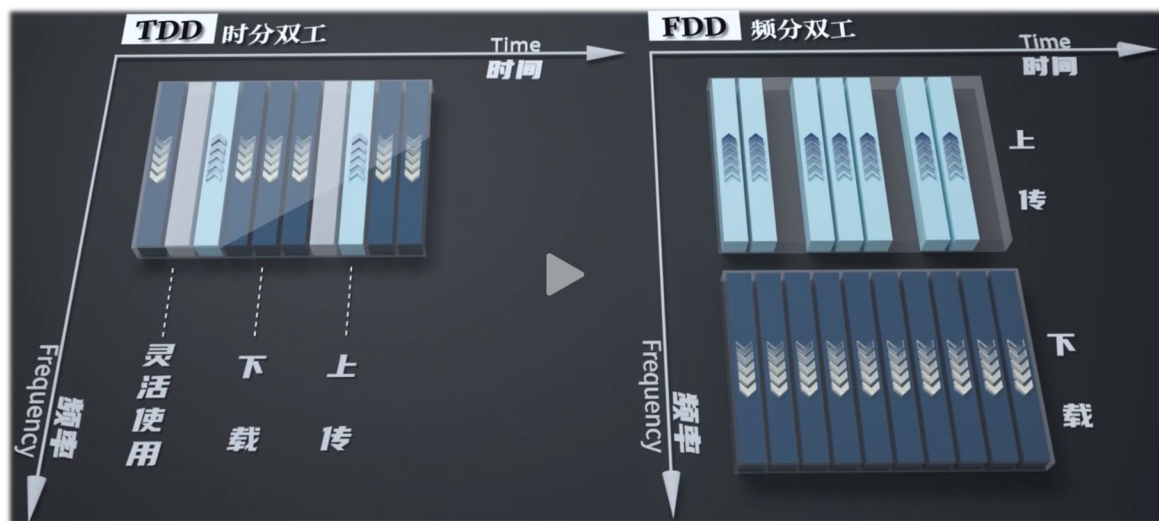
中国华为在3GPP RAN1 第八十七次会议中以极化码拿下5G时代话语权



2.3.4 第四代蜂窝移动通信系统



- 我国提出的TDD与FDD分庭抗礼并跑成为世界两大标准。
- 世界格局：**三足鼎立，中国并行。**



试分析3G的后续演进路线以及不同演进路线的技术特征。

2.3.5 第五代蜂窝移动通信系统



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

5G意味着什么



平均下载速率在700Mbps左右

《5G有多快》——北邮何同学



5G手机



iPhone 13



华为mate40



小米11

5GAPP



5G测速



优酷VR



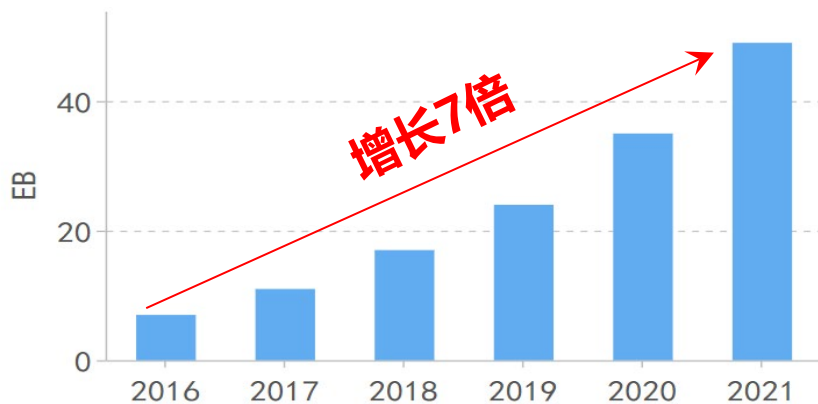
抖音AR

2.3.5 第五代蜂窝移动通信系统

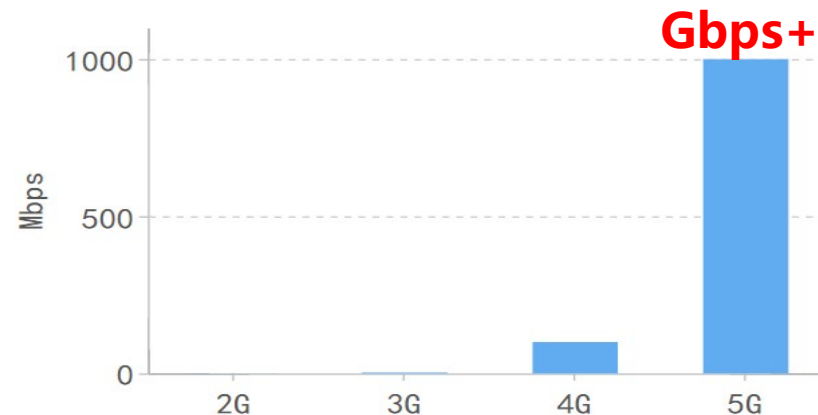


5G拟解决哪些问题

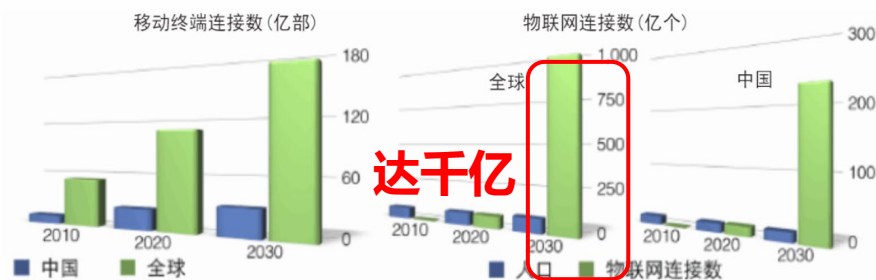
① 移动数据业务流量激增



② 用户体验速率要求提高



③ 物联网发展海量连接



2010-2030年全球和中国移动终端及物联网连接数增长趋势

④ 超低时延超高可靠场景



2.3.5 第五代蜂窝移动通信系统



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

为什么要发展5G —— No.1 国家战略部署

5G是我国实现“中国制造2025”与“网络强国战略”至关重要的组成部分



2.3.5 第五代蜂窝移动通信系统



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

为什么要发展5G —— No.2 行业发展需求 手握5G技术便掌控了移动通信的未来



“信息随心至，万物触手及”

2.3.5 第五代蜂窝移动通信系统



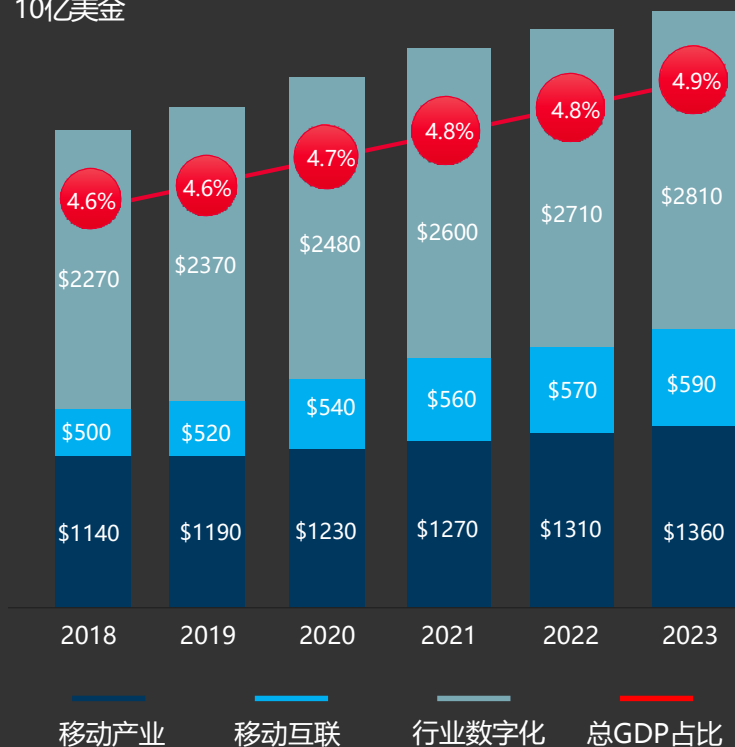
北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

为什么要发展5G —— No.3 促进经济发展

5G将驱动行业数字化，拉动全球GDP增长

5G+千行百业，提升行业效率，降低运营成本

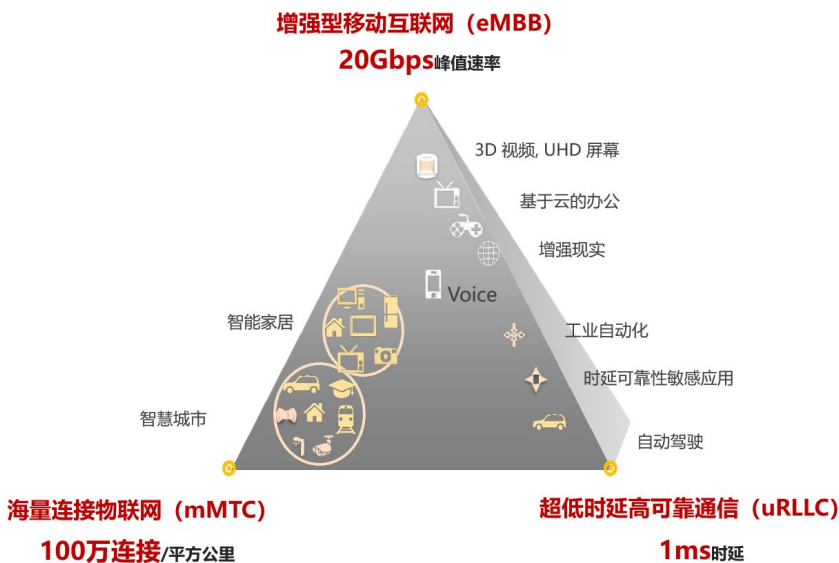
单位：10亿美金



5G相比4G有哪些提升

多种场景，多组指标

关键性能指标相比4G网络全面提升



指标名称	流量密度	连接数密度	时延	移动性	能效	传输速率	频谱效率	峰值速率
4G	0.1 Tbps/km ²	10万/km ²	空口10ms	350km/h	1倍	100 Mbps	1倍	1Gbps
5G	10 Tbps/km ²	100万/km ²	空口1ms	500 km/h	100倍提升 (网络侧)	10 Gbps	3倍提升 (某些场景5倍)	20Gbps

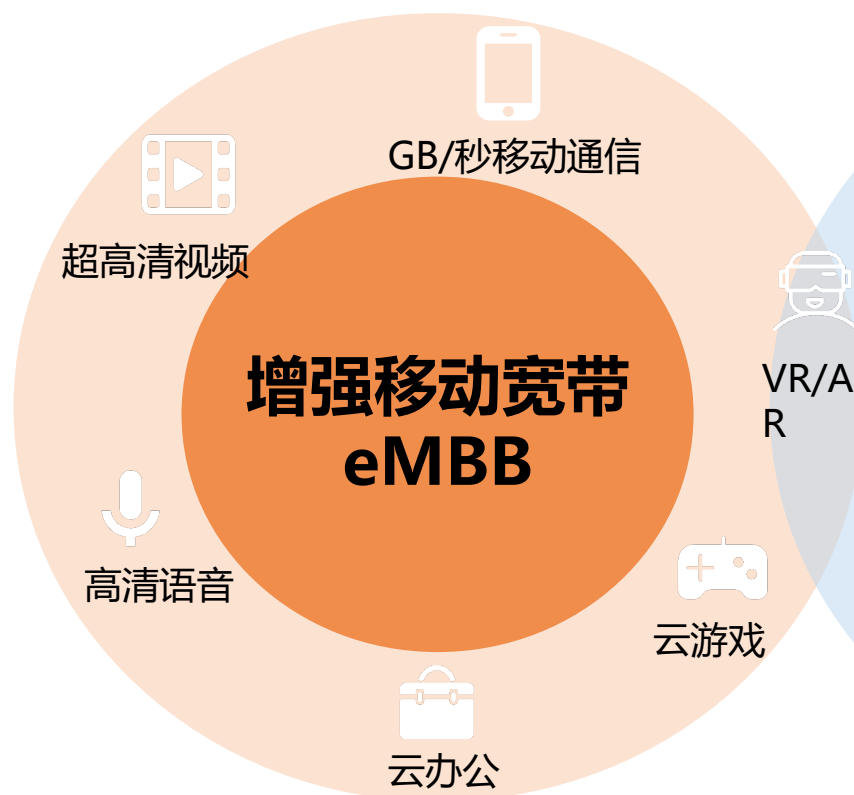
如何能够有效的缓解未来无线通信频谱短缺问题?

2.3.5 第五代蜂窝移动通信系统

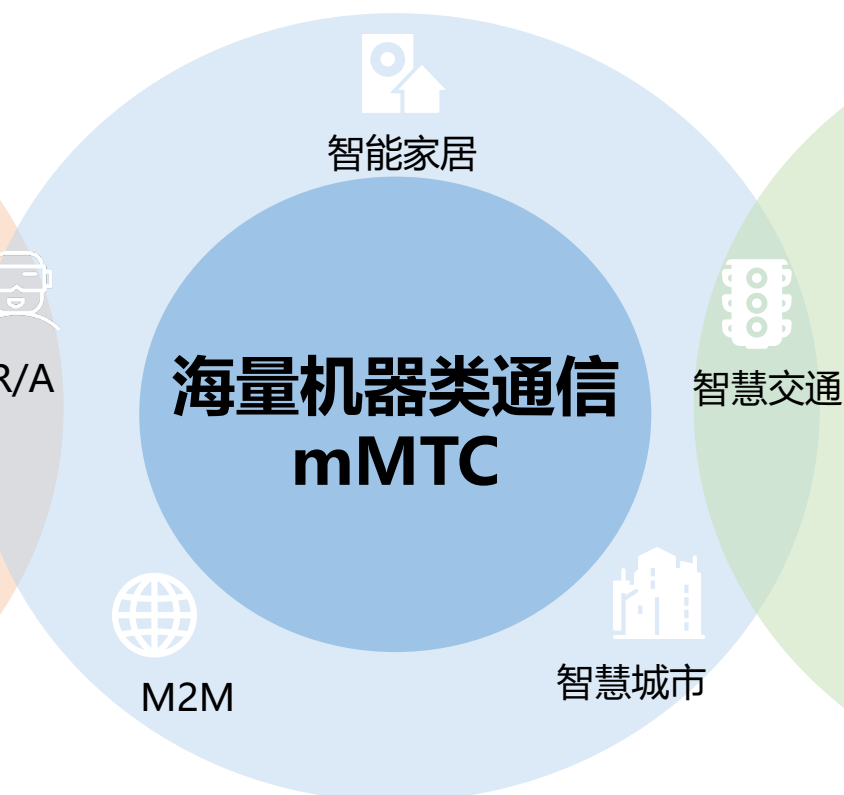


5G三大应用场景

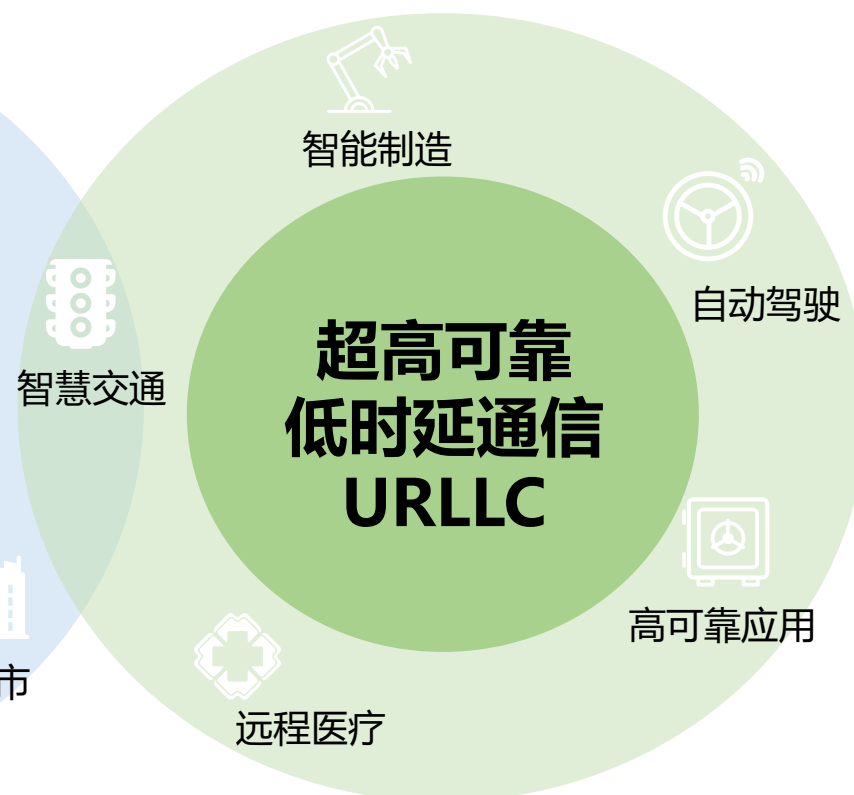
增强移动宽带



海量机器类通信



超高可靠低时延通信



5G移动通信的三大应用场景是什么？它有哪些关键技术？

5G发展：中国处于世界领先地位

中国对5G标准技术的贡献位列**世界第一**



全球5G有效专利族排名前十企业
中国**四家企业**上榜

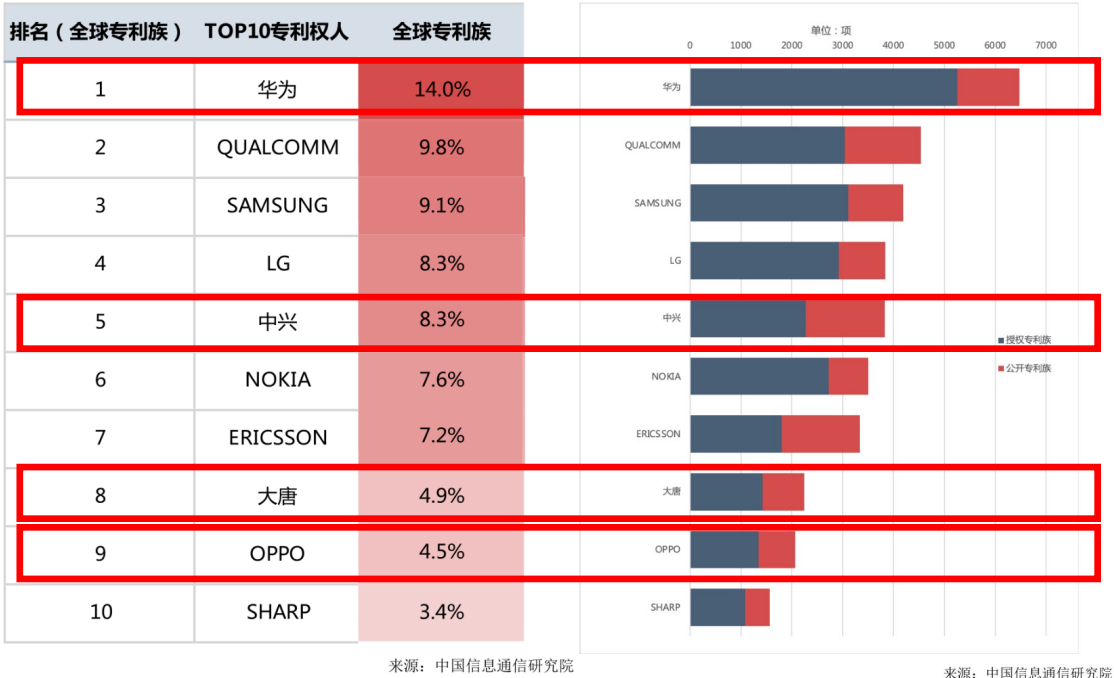


图 5 有效全球专利族排名前十位企业的全球专利族占比情况

图 4 有效全球专利族排名前十位的企业

2.3.5 第五代蜂窝移动通信系统



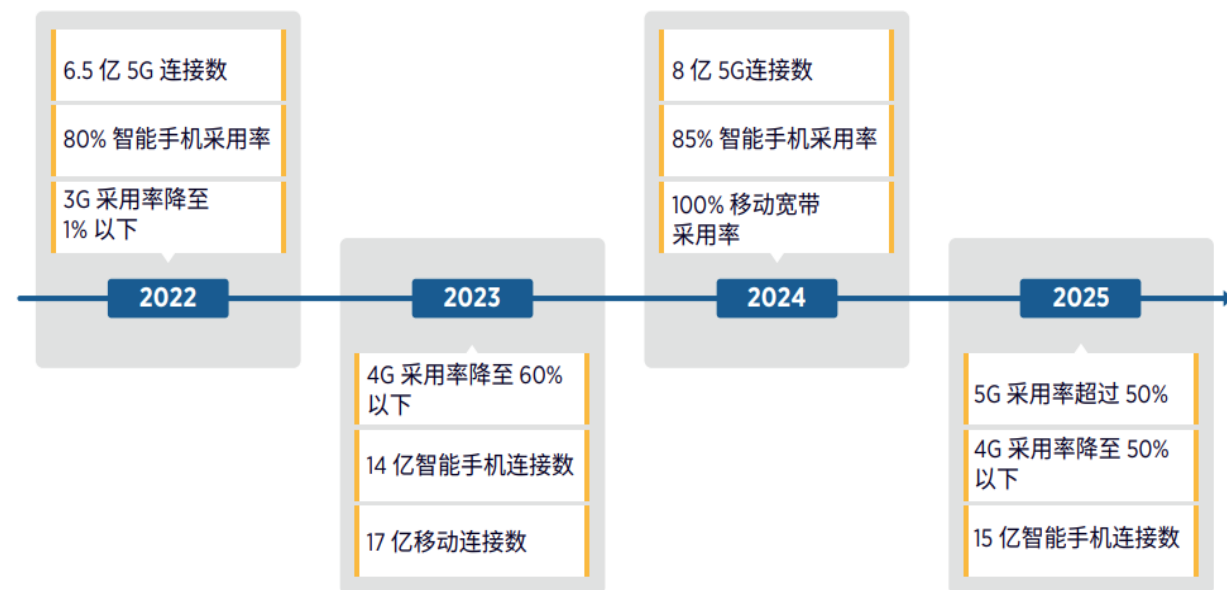
中国5G普及：势头强劲，持续发力

中国5G基站已建成超380万个
占全球**60%以上**

中国5G连接数达10亿占全球**60%**并
将持续走在**世界前列**



中国移动行业的主要里程碑



2.3.5 第五代蜂窝移动通信系统



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

2016年9月

3GPP在R14版本完成对
LTE-V2X车联网标准的制定



2017年

超过25个国家与华为签约



2017年12月

3GPP分组大会在美国里诺举行
3GPP正式发布第一个5G标准



2019年1月

广东打通了全球第一个基于3GPP
最新协议版本的5G手机外场通话



2020年7月

3GPP在TSG第88会议中宣布R16标准
冻结，标志着5G第一个演进版本完成

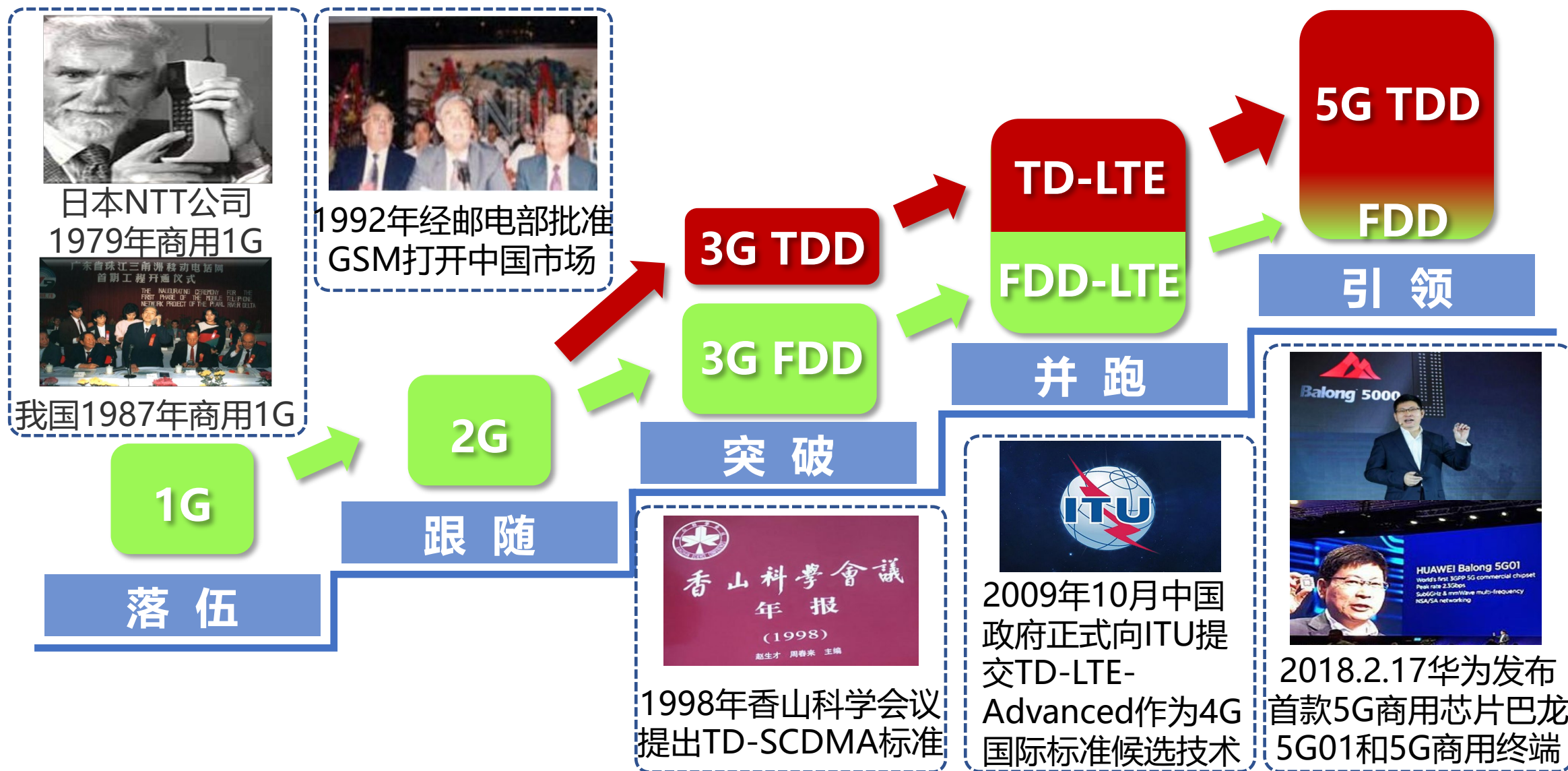


2019年

中国5G专利位列世界第一



2.3.5 第五代蜂窝移动通信系统

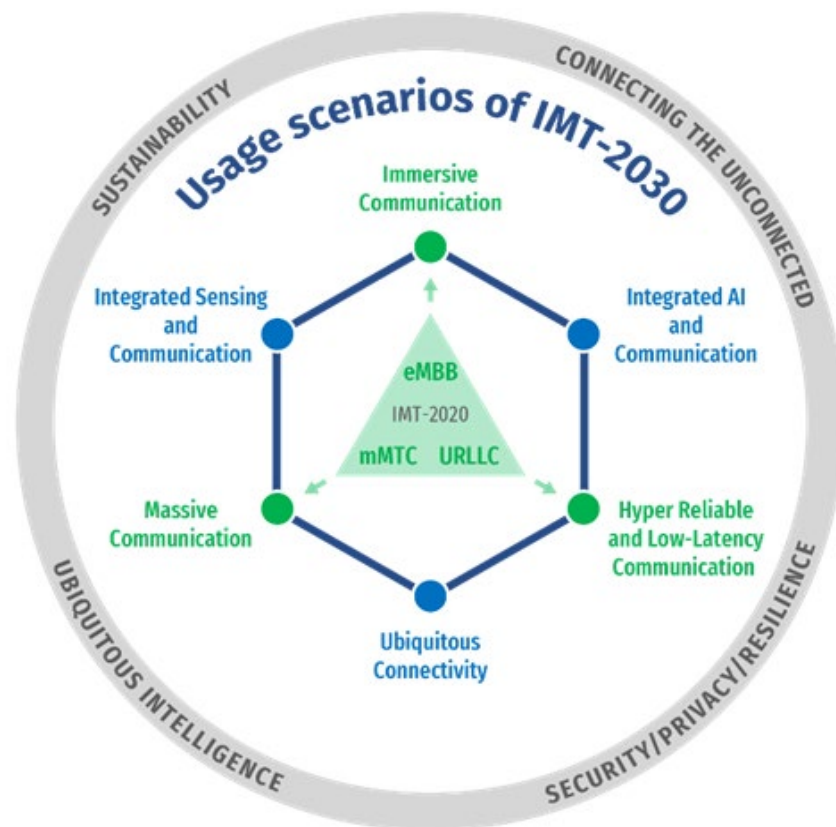


我国在3G、4G、5G的贡献是什么？为何我国在3G上能够和其他3G标准并行？

2.3.6 第六代蜂窝移动通信系统



- 2023年6月，国际电信联盟无线电通信部门5D工作组（ITU-R WP5D）在日内瓦举行的第44次会议中发布《IMT面向2030及未来发展的框架和总体目标建议书》，提出6G六大场景：**沉浸式通信、超大规模连接、极高可靠低时延、人工智能与通信的融合、感知与通信的融合、泛在连接。**



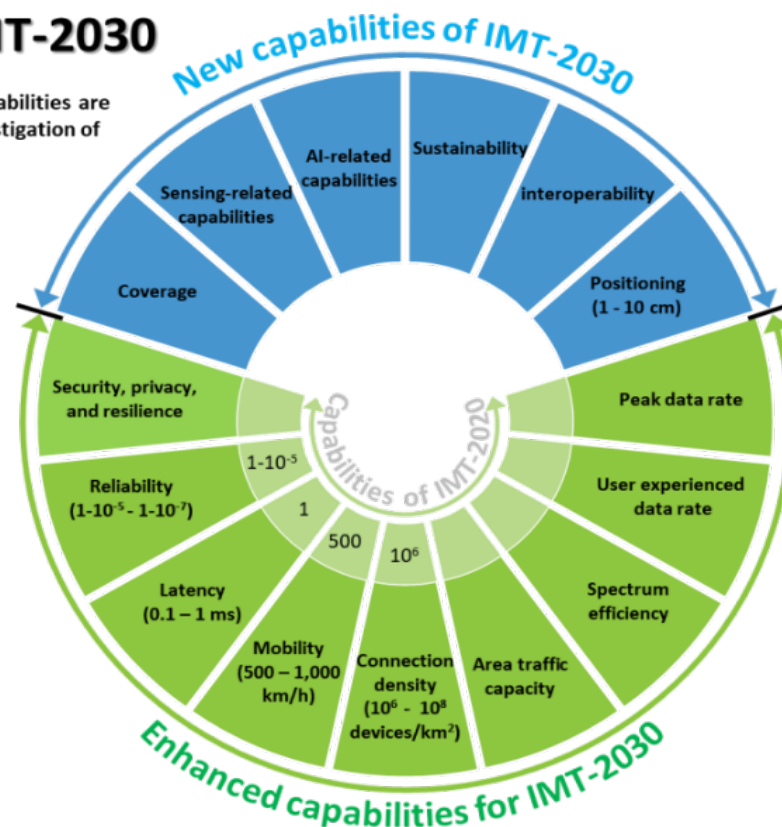
2.3.6 第六代蜂窝移动通信系统



- 同时，《IMT面向2030及未来发展的框架和总体目标建议书》定义了15个能力指标：
峰值速率、用户体验速率、频谱效率、区域流量容量、连接数密度、移动性、时延、可靠性、覆盖能力、定位精度、感知相关能力、AI相关能力、安全隐私弹性性能、可持续性、互操作性。

Capabilities of IMT-2030

NOTE: The range of values given for capabilities are estimated targets for research and investigation of IMT-2030.



2.5 电磁场与天线理论



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

2.5.1 电磁感应

2.5.2 麦克斯韦方程组与边界条件

2.5.3 天线基本原理

2.5.4 阻抗和辐射效率

2.5.5 方向性系数和增益

2.5.6 有效长度和天线系数

2.5.7 接收天线的噪声温度

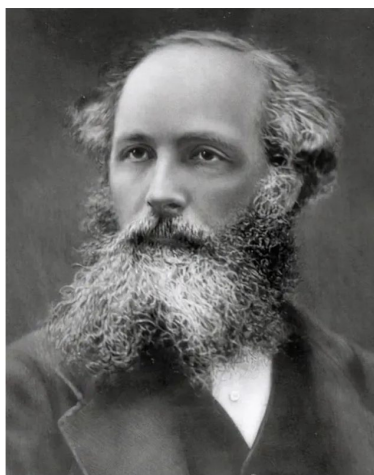


2.5.1 无线电磁场理论



无线电磁场理论是无线电波的理论基础。

- 麦克斯韦的电磁理论预言了电磁波的存在，随后赫兹用实验证实了麦克斯韦电磁理论的正确性，并将光波与电磁波联系起来，进一步加深了人们对电磁波的认识。



麦克斯韦

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

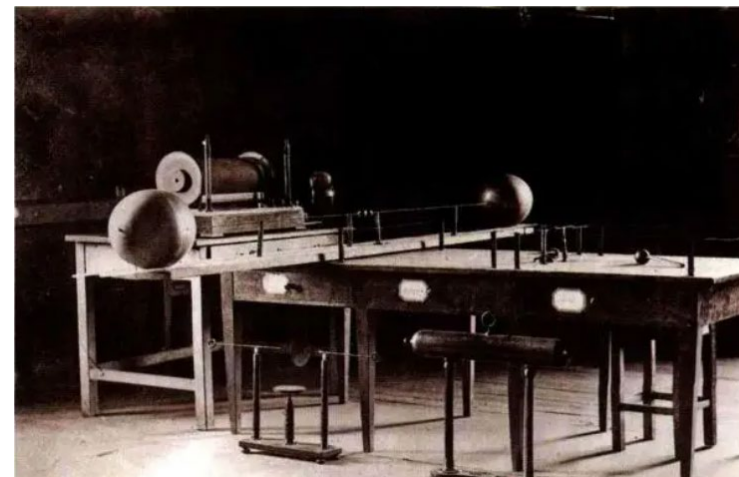
$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

麦克斯韦方程组



赫兹



赫兹电磁波实验的实验装置

2.5.2 麦克斯韦方程组



电与磁能否被统一描述？

- 麦克斯韦将宏观电磁现象的客观规律高度概括地统一到一个方程组中，即麦克斯韦方程组

$$\left\{ \begin{array}{ll} \nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} & \text{变化的磁场产生电场} \\ \nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} & \text{电流和变化的电场产生磁场} \\ \nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho & \text{电场线开始于正电荷，终止于负电荷} \\ \nabla \cdot \boldsymbol{H} = 0 & \text{磁场无磁荷，磁场线没有初始点，也没有终止点} \end{array} \right.$$

$\boldsymbol{E}$ 表示电场强度， $\boldsymbol{H}$ 表示磁场强度， $\boldsymbol{D}$ 表示电位移矢量， $\boldsymbol{B}$ 表示磁感应强度，

$\boldsymbol{J}$ 表示磁感应强度， ρ 表示自由空间电荷密度， ∇ 表示微分算子。

请分别写出描述电荷如何产生电场的高斯定律、论述磁单极子不存在的高斯磁定律、描述电流和时变电场怎样产生磁场的麦克斯韦-安培定律、描述时变磁场如何产生电场的法拉第感应定律。

- 麦克斯韦方程组是微分方程，在不同的场景下具有不同的解，对应不同场景下的电磁场具有不同的分布，边界条件就代表了这不同的场景。
- 电磁波传播过程中经过两不同介质的分界面时，分界面上的电磁场情况常被用作边界条件。常见的边界条件可以被归纳为四类：

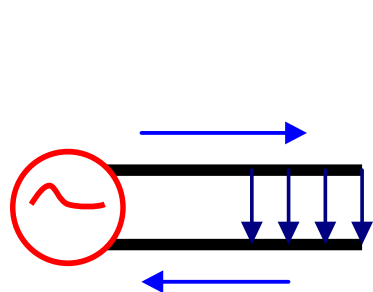
$\mathbf{n}_{12} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0$	分界面上电场强度 $\mathbf{E}$ 的切向分量连续
$\mathbf{n}_{12} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \rho_s$	分界面上电位移矢量 $\mathbf{D}$ 的法向分量不连续
$\mathbf{n}_{12} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0$	分界面上磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的切向分量连续
$\mathbf{n}_{12} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{J}_s$	分界面上磁场强度 $\mathbf{H}$ 的法向分量不连续

$\mathbf{n}_{12}$ 表示分界面上垂直于分界面方向的单位矢量，由介质1指向介质2， ρ_s 表示分界面上的自由电荷面密度， $\mathbf{J}_s$ 表示分界面上的面电流密度。

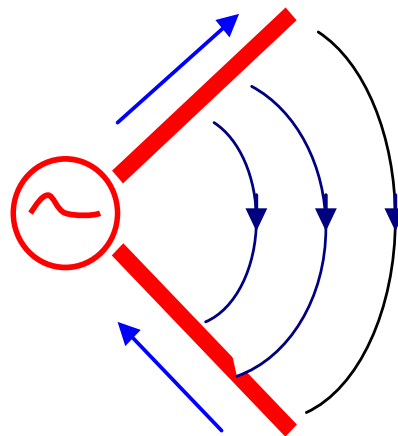
2.5.3 天线基本原理



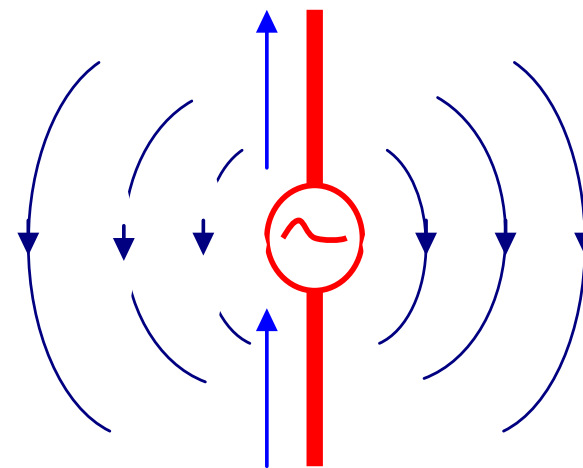
- 麦克斯韦方程组指出了变化的电场产生磁场，变化的磁场产生电场这一现象。则当导线载有交变电流时，就可以产生不断变化的电磁场，向外辐射电磁波。
- 通常将能够产生显著辐射的直导线称为振子，两臂长度相等的振子称为对称振子，全长与波长相等的振子，称为全波对称振子。



(a) 辐射最弱



(b) 辐射一般

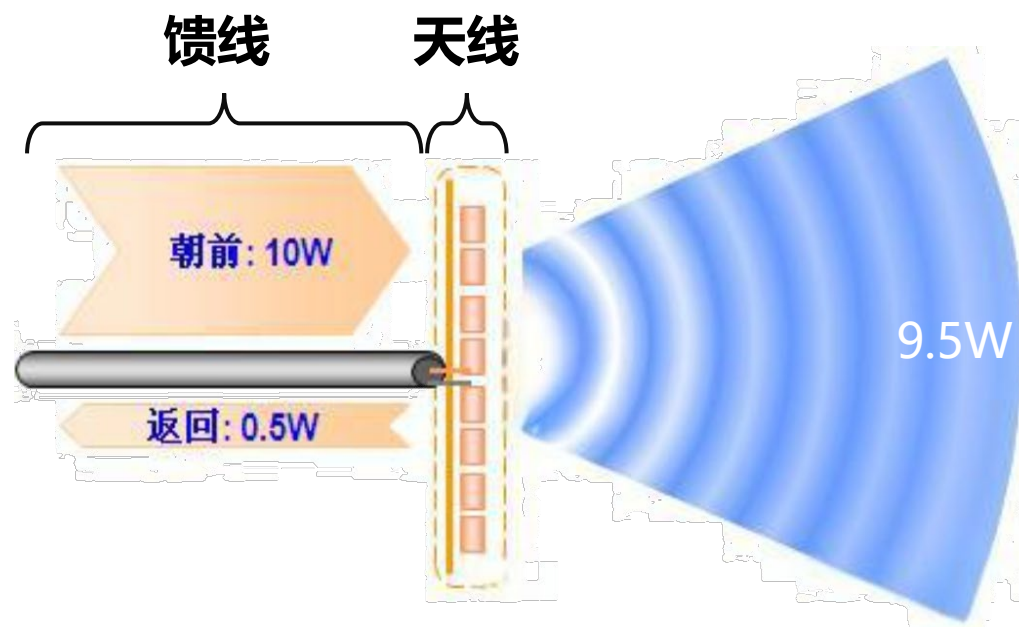
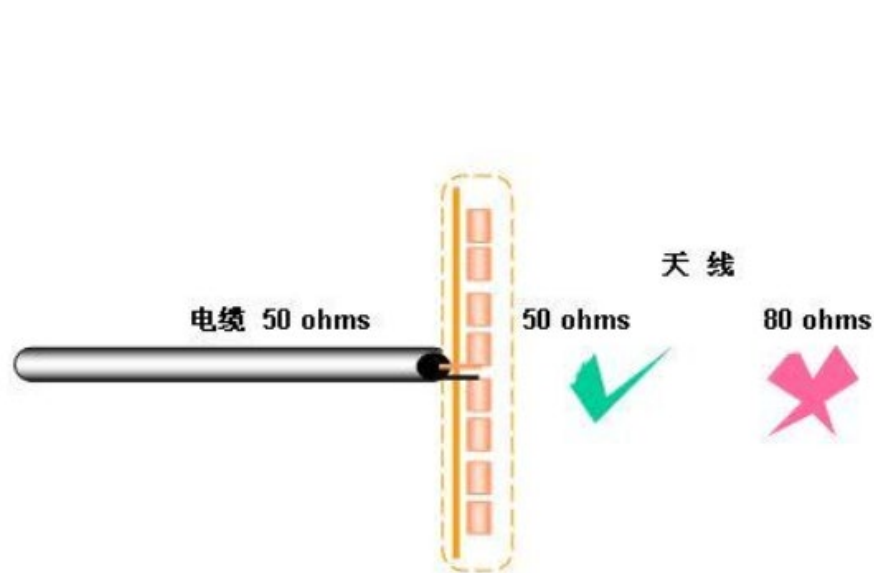


(c) 辐射最强

2.5.4 阻抗和辐射效率



- 天线的作用就是**接收**馈线传输的能量，并将能量以电磁波的形式**辐射**出去。
- 天线接收能量的能力与输入阻抗有关，当输入阻抗与馈线的阻抗不匹配时，天线只能接收馈线传输的部分能量，另一部分能量将会被反射回去。



北京邮电大学

感谢聆听!